LABORATORIO DI ELETTRONICA

IMPARA E SPERIMENTA

VOLUME 2



ELAB

© 2025 ELAB. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o distribuita in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza il permesso scritto dell'autore.

Indice

Capitolo 1- Altri cenni di storia dell'elettronica 05

Capitolo 2 - Cos'è l'elettricità? 09

Capitolo 3 - Il Multimetro 13

Capitolo 4 - Approfondiamo le resistenze 37

Capitolo 5 - Approfondiamo le Batterie 47

Capitolo 6 - Approfondiamo i Led 53

Capitolo 7 - Cosa sono i condensatori? 63

Capitolo 8 - Cosa sono i Transistor? 75

Capitolo 9 - Cosa sono i fototransistor? 85

Capitolo 10 - Il motore a corrente continua 93

Capitolo 11 - I diodi 99

Capitolo 12 -Costruiamo il nostro primo Robot marciante! 103

Non è finita qui! 114

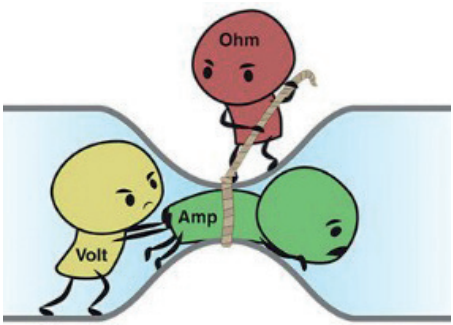
COMPONENTI DEL KIT

1x Breadboard 830 punti
1x Multimetro + puntalini a coccodrillo
Cavi di differenti lunghezze
1x Clip Batteria intestata con header
Resistori 4 Bande:
- 10x 100 Ohm
- 10x 220 Ohm
- 10x 330 Ohm
- 10x 470 Ohm
- 10x 1 kOhm

LEDs:
- 5x Blu
- 5x Rosso
- 5x Verde
- 5x Giallo
- 5x Bianco
- 5x RGB catodo comune

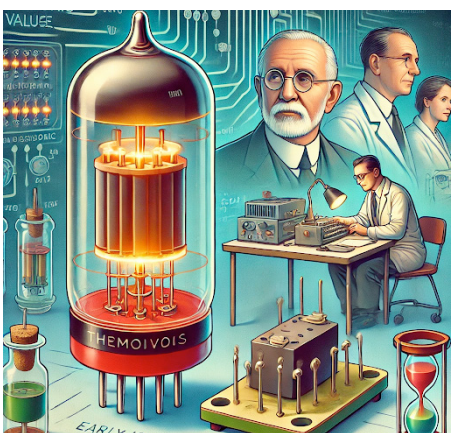
5x Pulsanti
4x Transistor
4x Diodi
4x Fotosensori
4x Condensatori da 1000uF
2x Motori a corrente continua
2x Ruote

ALTRI CENNI DI STORIA DELL'ELETTRONICA



L'Elettronica è una delle scoperte più importanti nella storia dell'umanità. Ogni giorno, in modo del tutto automatico, utilizziamo dispositivi elettronici; lo smartphone, i computer, le automobili, i videogiochi. Possiamo affermare che l'elettronica muove le nostre azioni. Ma come ci siamo arrivati? Per capirlo, dobbiamo tornare indietro nel tempo.

LA LEGGE DI OHM: LE BASI DELL'ELETTRICITÀ.



Nel 1827, il fisico tedesco Georg Simon Ohm studiò il comportamento della corrente elettrica nei circuiti e formulò una legge fondamentale dell'elettricità. La legge di Ohm - che prese il suo nome - spiega la relazione tra tensione (V), corrente (I) e resistenza (R)

Abbiamo già parlato della legge di Ohm nel primo volume di "Laboratorio di Elettronica: Impara e Sperimenta"e possiamo affermare che questa scoperta è stata fondamentale per lo sviluppo della tecnologia elettrica ed elettronica.

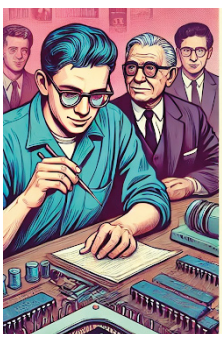
DALLA VALVOLA AL TRANSISTOR

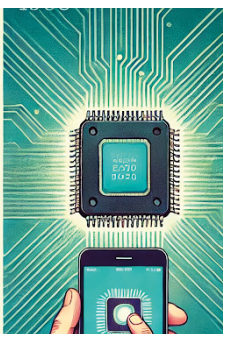
Con la scoperta della legge di Ohm, molti scienziati iniziarono a studiare diversi modi per controllare l'elettricità. All'inizio del 900 furono inventate le valvole termoioniche, componenti che permettevano di amplificare e controllare i segnali elettrici, ma ci accorse - una volta installate nei primi computer e nelle radio, che occupavano molto spazio e consumavano molta energia. Fu necessario quindi trovare una soluzione per creare componenti meno ingombranti affinché i dispositivi fossero più piccoli e leggeri per essere trasportati.



L'INVENZIONE DEL MICROCHIP

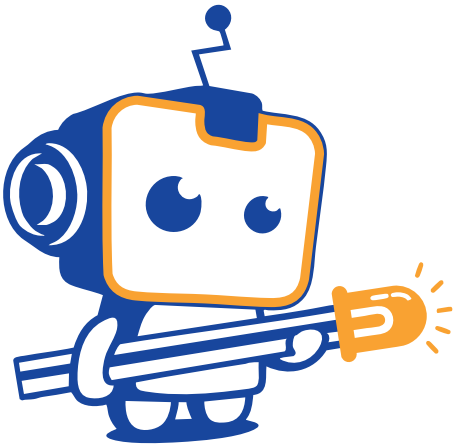
Nel 1947 i tre scienziati americani William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain inventarono il transistor, un piccolo componente che svolgeva la stessa funzione delle valvole, ma in modo più efficiente e compatto. Questa invenzione rivoluzionò la tecnologia e aprì la strada all'elettronica moderna. Grazie alla creazione del transistor, l'elettronica ebbe un gran successo tanto da favorirne la diffusione.





E IN FUTURO?

Ogni scoperta ha portato a nuove invenzioni, che hanno cambiato il mondo e il nostro stile di vita. Chissà quali altre incredibili scoperte ci riserverà il futuro!

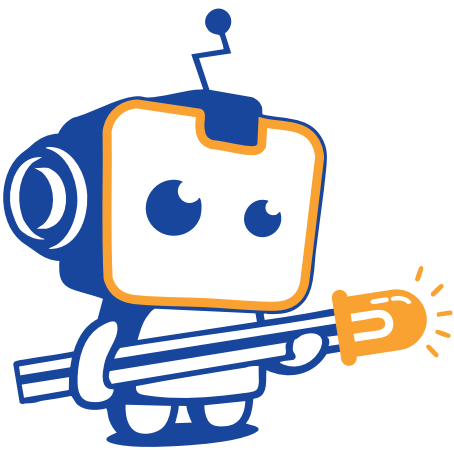




NOTE

NOTE

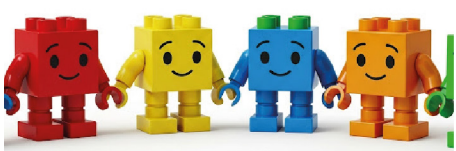
CHE COS'È L'ELETTRICITÀ



Bentornati, sono **Elab**, il vostro compagno di avventure!
In questo **secondo volume** analizzeremo quanto visto precedentemente e impareremo cose nuove. Cominciamo ad approfondire il tema dell'Elettricità.

Finora abbiamo realizzato i circuiti che funzionano con l'elettricità ma non abbiamo ben spiegato cos'è.

La usiamo tutti i giorni senza accorgercene; per accendere le luci, far funzionare i videogiochi, ma non possiamo né vederla né toccarla. Non possiamo vederla perché è composta da delle particelle molto piccoli che non sono visibili ad occhio nudo.



Tutto ciò che ci circonda è fatto dalle stesse particelle invisibili chiamate **atomi**.

Ogni atomo è poi composto da altre particelle ancora più piccole, potremmo immaginare un sistema solare ma in miniatura:

•Al centro c'è il "sole" (**il nucleo**).
•Intorno al "sole" girano i "pianeti" super veloci e invisibili che si chiamano **elettroni**.

Gli elettroni hanno una **carica elettrica negativa**. Hai presente i magneti che attacchiamo al frigorifero? Ecco, gli elettroni hanno la funzione di attrarre o respingere.

L'ELETTRICITÀ STATICA: LA MAGIA CHE PUOI SENTIRE (E VEDERE!)

A volte, gli elettroni possono essere "strappati" da un oggetto e portati su un altro. Hai mai provato a strofinare un palloncino sui capelli e poi attaccarlo al muro? Hai mai preso una piccola scossa sulla maniglia della porta dopo aver camminato sul tappeto? Bene, questo succede per via dell'**elettricità statica**!

Questo fenomeno avviene perché gli elettroni si sono accumulati in un posto e poi sono saltati via per andare da un'altra parte. Praticamente le cariche si sono accumulate in un punto e poi improvvisamente si sono spostate in un altro punto sprigionando molta energia.

L'ELETTRICITÀ CHE USIAMO: GLI ELETTRONI IN VIAGGIO!

L'elettricità che fa funzionare la TV o un robot non è "ferma", ma in movimento. Pensa ad un fiume e immagina che l'acqua che scorre rappresenti gli elettroni che si muovono. L'elettricità che sfruttiamo è proprio questo: **un flusso di elettroni che si spostano in una direzione specifica**. Questo flusso è chiamato **corrente elettrica**.



DA DOVE VIENE QUESTA "SPINTA" PER FAR MUOVERE GLI ELETTRONI?

Per far muovere l'acqua nel fiume serve una pendenza, giusto? Per gli elettroni, serve una "spinta" o una "pressione". Questa spinta è data da una fonte di energia come:

- Una batteria (la nostra "pompa" portatile che spinge gli elettroni);
- Una **presa domestica** (l'energia che arriva dalla centrale elettrica, che è una pompa gigante).

Possiamo dire in sintesi che:

L'elettricità è il movimento degli elettroni. Queste piccolissime particelle cariche viaggiano attraverso dei materiali che li lasciano passare (come i fili di rame) per portare energia da un punto all'altro e far funzionare gli oggetti che usiamo. In questo kit, come nel precedente, utilizziamo batterie a **bassa tensione,** questo ci consente di non correre alcun pericolo anche se le tocchiamo. L'elettricità però non va sottovalutata poiché il nostro corpo è come un grande resistore. Cosa significa? Significa che contiene una grande quantità di energia e può far scorrere corrente!



Prima di fare qualsiasi esperimento con l'elettricità:

1. **Lavoriamo solo con batterie o alimentatori a bassa tensione!** Sono sicuri per i nostri esperimenti.



2. **Facciamo i nostri esperimenti lontano dall'acqua!**

   L'acqua è un buon conduttore e rende l'elettricità molto più pericolosa.



3. **Chiedi sempre aiuto a un adulto** se hai il dubbio di non essere al sicuro.



NOTE

IL MULTIMETRO

CHE COS'È IL MULTIMETRO?

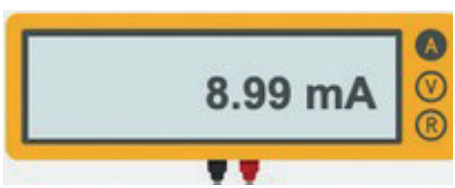
Il multimetro, come dice la parola stessa, è un multi-misuratore. E' lo strumento grazie al quale con un unico apparecchio possiamo misurare le diverse grandezze elettriche.

- un **Ohmmetro**: per misurare la resistenza
- un **Amperometro**: per misurare la corrente
- un **Voltmetro**: per misurare la tensione

!

Nel corso di questo libro raffigureremo il multimetro anche in questo modo per semplicità.





COME FAR FUNZIONARE IL MULTIMETRO

Per poter utilizzare il multimetro dobbiamo eseguire dei passaggi affinché funzioni correttamente.

INSERISCI LA BATTERIA

Il multimetro, come tutti i circuiti elettronici, ha bisogno di essere alimentato da energia, proprio come i circuiti che abbiamo realizzato finora. Per mettere in funzione il multimetro dovrai inserire una batteria da 9V. Giralo! Ecco, sul sul retro c'è uno sportellino, è proprio lì che aprendolo, dovrai inserire con cura la tua batteria da 9V.

Presta attenzione ai simboli + e - ed inserisci la batteria nello stesso verso facendo combaciare i simboli con quelli presenti sulla batteria. Richiudi lo sportellino, ora il tuo multimetro è pronto per essere utilizzato.

COLLEGA I PUNTALI:

Per utilizzare il multimetro e le sue funzioni abbiamo bisogno dei puntali che vanno inseriti nel posto giusto!

I puntali sono sempre uno rosso e uno nero. Nel multimetro ci sono tre fori in cui poterli inserire.



Il morsetto "COM" (Nero): nel morsetto **COM** va sempre inserito il puntalino **NERO**.

- **Il morsetto "VΩmA" (Rosso - per Volt, Ohm e milliAmpere):** è il morsetto più utilizzato, quello per misurare la tensione (Volt), la resistenza (Ohm) e la corrente piccola (milliAmpere).

Qui va inserito il cavo **ROSSO** per quasi tutte le misure.

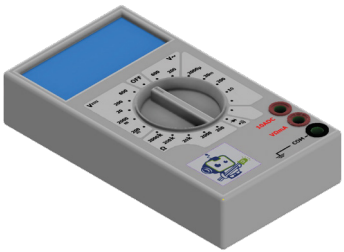
- **Il morsetto "10A" (per Correnti Grandi):** il morsetto 10A, si utilizza solo per misurare correnti molto elevate, fino a 10 Ampere.

Per gli esercizi di questo kit NON useremo MAI questo connettore, quindi i puntalini andranno sempre inseriti come indicato in figura.



LE PINZE A COCCODRILLO:

Normalmente i multimetri hanno puntali con punte sottili e appuntite. I puntali sono però scomodi da utilizzare perché non sono stabili, ma con le pinze a coccodrillo invece riesci a "mordere" (da qui il nome coccodrillo) i punti in cui vuoi che il multimetro venga posizionato senza dover lottare per tenere i puntali fermi. Questo ti consente di essere più concentrato sull'utilizzo del multimetro e poter leggere più comodamente le misure che stai effettuando. Quindi non preoccuparti se online trovi del materiale didattico con i puntali standard, i tuoi sono semplicemente più comodi da utilizzare!



FUNZIONI DISPONIBILI

Guarda il tuo multimetro. Il tuo multimentro ha un selettore rotativo al centro e tanti numeri e simboli tutti intorno. Questa manopola ti permette di selezionare cosa vuoi che il multimetro misuri.

Puoi ruotarla in qualsiasi direzione. Posizionandola esattamente al centro, punterà verso la scritta OFF.

In questa posizione il multimetro è spento.

È molto importante ricordare di posizionare sempre la manopola su OFF quando hai terminato il tuo lavoro. In questo modo la batteria del multimetro non si scaricherà inutilmente!

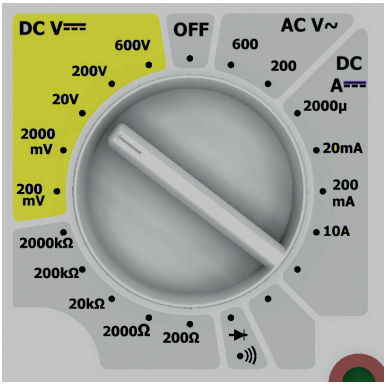
MISURIAMO LA TENSIONE DELLE BATTERIE: TENSIONE CONTINUA (DC)

Quando ruoti la manopola verso sinistra (guarda la zona gialla nella foto), trovi la sezione per misurare le tensioni continue. Queste sono le tensioni che trovi nella maggior parte dei circuiti elettronici o delle varie batterie che li alimentano. Le tensioni continue sono spesso abbreviate con la sigla DC (in inglese Direct Current). Le tensioni spesso sono impropriamente dette Voltaggio, ma questo termine è solo una traduzione errata dall'inglese (Voltage). Voltaggio in Italia è solo un paese in provincia di Alessandria!

SCEGLI LA SCALA GIUSTA: IL "FONDO SCALA"

Vicino alla "V" (che indica Volt) vedrai diversi numeri: 0.2, 2, 20, 200, 600 e così via. Questi numeri indicano il "fondo scala" dello strumento, cioè il valore massimo di tensione che il multimetro può misurare in quel momento. Se volessi misurare l'altezza di un tuo amico, useresti un metro da sarto

o un metro da muratore? Quello da sarto arriva a 1,5 metri, mentre quello da muratore fino a 100 metri. Troppo grande e poco preciso vero?



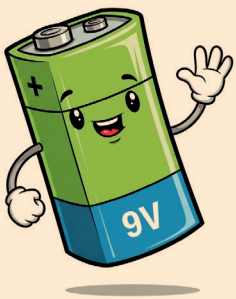
Per il multimetro è uguale!

Regola d'oro: scegli un numero che sia appena più grande del valore che ti aspetti di misurare.

Se misuri una batteria da 1.5 Volt (come una AA o AAA), ruota la manopola su 2V. Se misuri una batteria da 9 Volt ruota invece la manopola su 20V.

ESPERIMENTO 1

Controlliamo la carica della tua batteria da 9V!
Oggi usiamo il multimetro per scoprire quanta carica c'è in una batteria da 9V. È come dare un'occhiata dentro per vedere se è ancora "piena" o se sta per "esaurirsi"!



Cosa ti serve:

Il multimetro
Una batteria da 9 Volt

Preparazione del multimetro:

Prendi il cavo nero e inseriscilo nella porta COM
Prendi il cavo rosso e inseriscilo nella porta contrassegnata con VΩmA

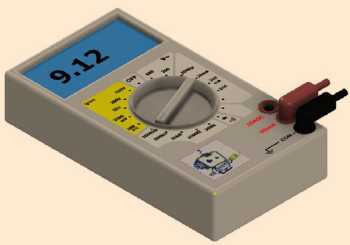
Guarda il selettore rotativo del multimetro. Trova la sezione con la lettera "V" e una linea dritta sopra e una linea tratteggiata sotto (o a volte solo "DCV" o "VDC"). Questo simbolo indica la Tensione Continua, quella delle batterie.

Ora, dobbiamo scegliere la scala giusta. La batteria è da 9 Volt, quindi dobbiamo scegliere una scala che sia appena più grande di 9V. Sul tuo multimetro, cerca il numero 20V in quella sezione.

Ruota la manopola esattamente su 20V.
Misuriamo la Batteria da 9V:

Identifica i poli della batteria:
Guarda i bottoncini sulla batteria da 9V. Uno è più grande (esagonale) e l'altro più piccolo (rotondo). Il bottoncino più grande è il negativo (-), quello più piccolo è il positivo (+)

Inserisci la clip della batteria 9V così da poter pinzare con i puntali con i coccodrilli le terminazioni della clip



Aggancia il coccodrillo del cavo rosso sul positivo (+) della batteria.
Aggancia il coccodrillo del cavo nero sul negativo (-) della batteria. Guarda il numero che appare sul display del multimetro.

Se vedi circa "9.XX" (es. 9.30, 9.15, 9.00)

Ottimo! La tua batteria è carica e pronta all'uso! Le batterie nuove spesso misurano anche un po' più di 9V (tipo 9.30V o 9.6V)

Se vedi un numero più basso (es. 7.50, 6.00, 5.00, 0.50)

La tua batteria è quasi o completamente scarica
È ora di cambiarla!

Se vedi un numero con un segno meno davanti (es. "-9.25" o "-8.80")

Nessun problema, significa solo che hai collegato i coccodrilli al contrario. Il cavo rosso è sul negativo della batteria e il cavo nero è sul positivo.

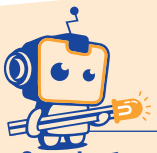
Basta invertire i coccodrilli (rosso sul positivo e nero sul negativo) e vedrai il numero giusto senza il meno.

Vedi "OL" o "1." sul display

Significato: Over Load (sovraccarico) o il multimetro non può leggere su questa scala perché è sbagliata.

Molto probabilmente hai posizionato la manopola su una scala troppo piccola
(es. 2V anziché 20V). Ricontrolla e assicurati che sia su 20V. Se lo hai posizionato su una scala per la corrente o la resistenza, il multimetro non capisce cosa misurare.

Bene, ora sai come misurare le batterie!



ESPERIMENTO 2

Ora che hai imparato ad utilizzare il multimetro, passiamo dalla teoria alla pratica: misuriamo la tua batteria da 9V presente nel Kit!
Ogni volta che userai il kit e misurerai la batteria, segna qui sotto la data e il valore in Volt che leggi sul multimetro. Così potrai tenerne d'occhio la carica e capire quando è il momento di sostituirla. Se hai una batteria ricaricabile, potrai anche controllare lo stato di avanzamento della sua carica.!

Data_____Misura_____ Data_____Misura_____

Data_____Misura_____ Data_____Misura_____

Data_____Misura_____ Data_____Misura_____

Data_____Misura_____ Data_____Misura_____

Data_____Misura_____ Data_____Misura_____

Data_____Misura_____ Data_____Misura_____

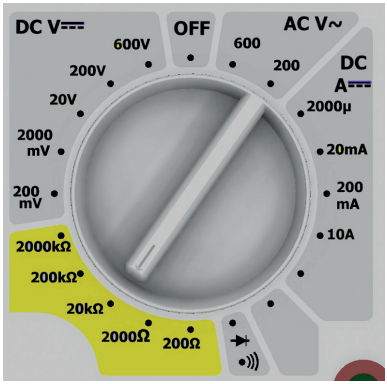
Data_____Misura_____ Data_____Misura_____

Data_____Misura_____ Data_____Misura_____

Data_____Misura_____ Data_____Misura_____

COME MISURARE LE RESISTENZE

Continuando a ruotare il selettore rotativo verso sinistra, arriviamo sul simbolo degli Ohm (Ω). Guarda l'immagine sotto per chiarezza.



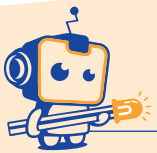
Anche qui, in base a ciò che dobbiamo misurare, va selezionato il **fondo scala** più adeguato:

Scegli sempre la scala appena più grande di resistenza che ti aspetti di trovare. Non sai il valore della resistenza?

Non preoccuparti! Puoi iniziare dalla scala più alta (tipo 2M o 20M Ω) e poi scendere gradualmente fino ad ottenere una misura più precisa.

Se il display mostra "**OL**" o "**1**." (come per le batterie), significa che la resistenza è troppo alta per la scala che hai scelto.Ruota la manopola su una scala più grande!
Se il display mostra "**0.00**" o un valore molto vicino allo zero, significa che la resistenza è molto piccola. Ruota la manopola su una scala più piccola per avere una lettura più precisa.

controllare l'immagine come fondo scala 200kohm invece di 2-20M

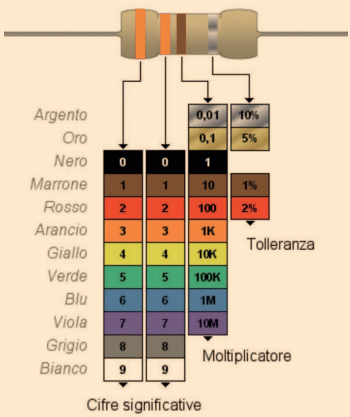


ESPERIMENTO 3

Misuriamo una Resistenza da 330 Ohm!

Ora mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato e misuriamo una vera resistenza. Useremo il nostro multimetro per scoprire se quella resistenza ha davvero il valore che ci aspettiamo: 330 Ohm!

Per questo esperimento hai bisogno di:
- Il multimetro
- Un resistore da 330 Ohm. Aiutati con l'immagine accanto se non ricordi i colori!



Assicurati che il cavo nero sia inserito nella porta (COM) e che il cavo rosso sia inserito nella porta con il simbolo (V ΩmA)

Ruota il selettore fino a selezionare la scala più appropriata. Il valore atteso è intorno ai 330 Ohm, quale pensi sia quella giusta?

Ricorda: per misurare una resistenza guarda il selettore del multimetro nella sezione dell'Omega (Ω). Cerca i numeri come 200, 2k, 20k, 200k

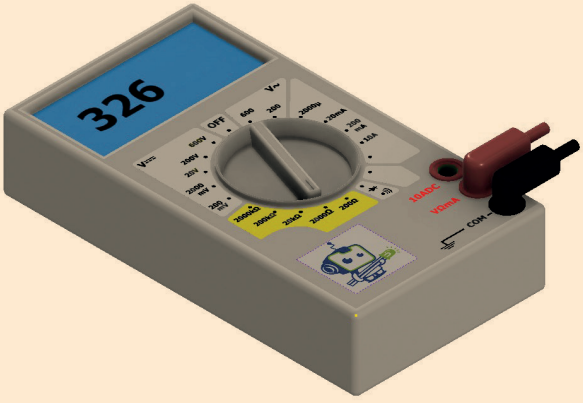
Per una resistenza da 330 Ohm, la scala migliore da scegliere è quella più piccola ma comunque superiore a 330 Ohm.

La prima scala più vicina a 330 è 2k. Ruota quindi la manopola su 2k

Prendi il tuo resistore e aggancia i coccodrilli alle due estremità. Considerando che i resistori non sono componenti polarizzati, non importa come colleghi i coccodrilli!



Cosa leggi sul display?



Mentre misuri potresti vedere diversi risultati!

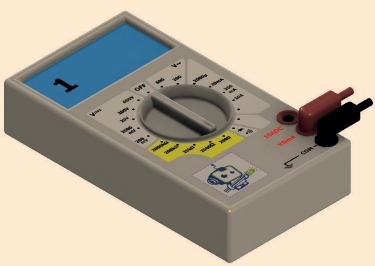
Ad esempio 314, 326, 340

Fantastico! Hai misurato correttamente la resistenza.

Il numero è vicino a 330 Ohm. I resistori reali non sono mai esattamente precisi, quindi un valore leggermente diverso è normale.
La piccola differenza è dovuta alla tolleranza della resistenza. Ricorda che i resistori di questo kit hanno una tolleranza del 5%, quindi i valori che leggi hanno questo scarto!

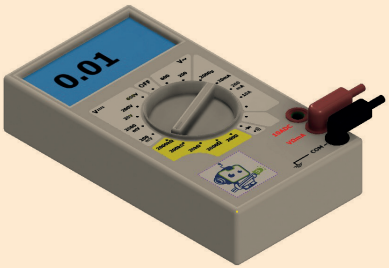
Se vedi OL o 1

Esattamente come visto per le batterie, significa Over Load (sovraccarico). Il multimetro non riesce a leggere un valore su quella scala. Il resistore che stai cercando di misurare è più grande del fondo scala. Questo può accadere se hai messo la manopola su una scala troppo piccola (es. 200 anziché 2k).



Se vedi 0.0 o un numero molto vicino a zero (es. "0.1" o "0.2")

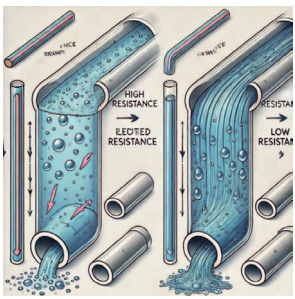
Probabilmente hai scelto una scala troppo grande oppure i puntali si stanno toccando tra di loro causando un corto circuito. Un cortocircuito ha una resistenza molto piccola ecco perché vedi un valore così vicino allo zero.



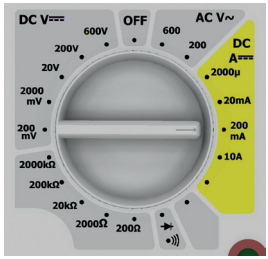
Se vedi un numero che cambia continuamente significa che il contatto tra i puntali e la resistenza non è stabile. Stai toccando i terminali in modo leggero o instabile, Prova a riposizionare i coccodrilli in modo che mordano correttamente i terminali del resistore. Puoi anche provare a piegarli leggermente in modo che tocchino anche la parte esterna del coccodrillo!

MISURIAMO LA CORRENTE (AMPERE):

Ora che abbiamo misurato le tensioni (Volt) e le resistenze (Ohm), è il momento di misurare la **corrente** (Ampere)! Questa è forse la misurazione più delicata, ma anche la più affascinante perché è in grado di dirci per quanto tempo possono funzionare i nostri circuiti. Come già detto, la tensione è come la pressione dell'acqua in un tubo e la resistenza il suo diametro, mentre la **corrente** è la **quantità di acqua che scorre effettivamente** da quel rubinetto.



Misurare la corrente è diverso. Per misurare la tensione si posizionano i puntali sul circuito, mentre per la corrente il multimetro deve diventare una **parte del circuito stesso**, come un pezzo del tubo dove scorre l'acqua.



COME IMPOSTARE IL MULTIMETRO PER MISURARE LA CORRENTE.

Negli esercizi di questo kit misureremo sempre correnti piccole (qualche decina di mA). Per questo motivo non useremo mai la porta del multimetro con scritto 10A, ma la stessa che abbiamo già utilizzato per misurare tensioni e resistenze. I fondo scala disponibili sul multimetro sono diversi e come al solito vanno usati in base al contesto di misurazione. Quelli disponibili sono:

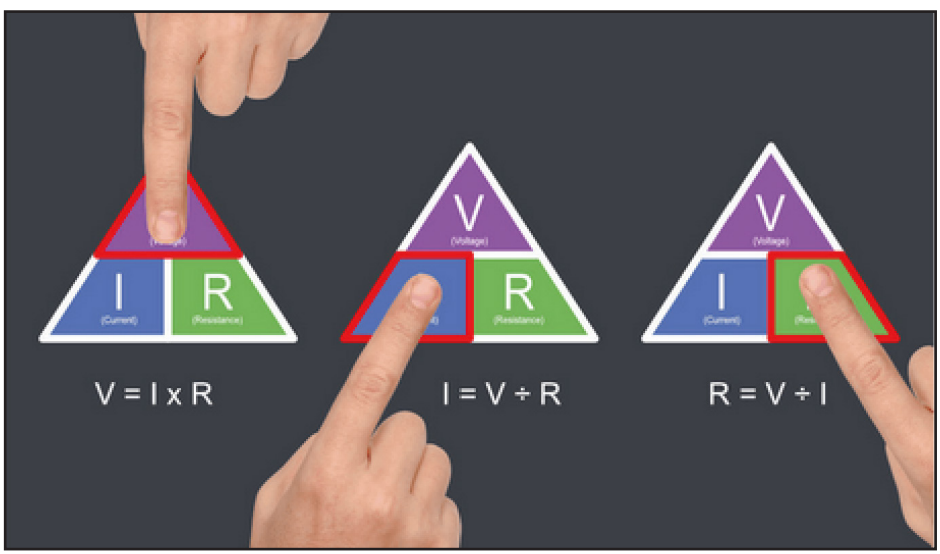
- 2000µA (cioè 2mA): una corrente davvero molto piccola che può essere letta solo con resistori molto elevati;
- 20mA: una corrente che troveremo nei circuiti in cui sono presenti i LED e useremo questo fondo scala!
- 200mA: una corrente che possiamo leggere se ci sono dei motorini.

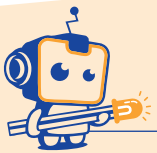
Prima di lanciarci a capofitto nel nostro esperimento di misura della corrente, proviamo a cercare con la teoria il risultato che vedremo sul multimetro. Lo so che sembra noioso, ma prima di fare una misura è sempre bene accertarsi di avere almeno una vaga idea di quello che ci troveremo davanti. Vogliamo misurare la corrente che scorre in un resistore da 1000Ohm (quindi 1 kOhm) collegato ad una batteria da 9V. Una misura davvero semplice! Per capire cosa ci dobbiamo aspettare, possiamo utilizzare la Legge di Ohm. Ricordi come trovare la corrente?

Utilizzando la figura possiamo invocare il grande potere del Triangolo di Ohm che abbiamo studiato nel Volume 1. Abbiamo sia la tensione (9V) che il valore della resistenza (1000Ohm) quindi per ottenere la resistenza attesa ci basta dividere la tensione per la corrente.

I = V÷R = 9V / 1kOhm = 9mA

Considerato che la corrente attesa è di 9mA, il fondo scala più appropriato sarà 20mA!

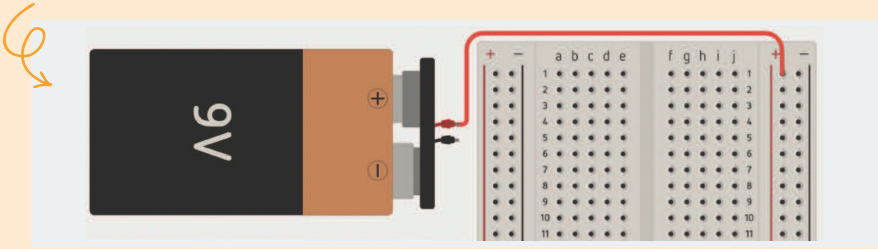




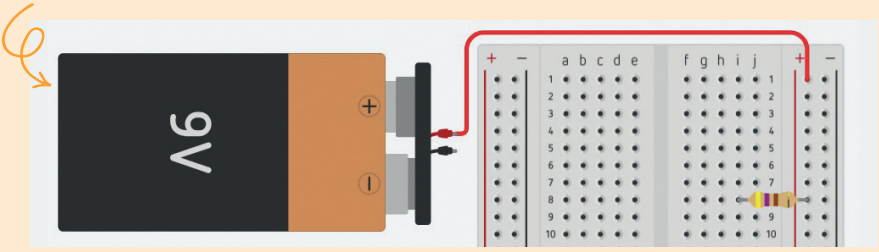
ESPERIMENTO 4

Fantastico! Ora che il multimetro è impostato correttamente per misurare la corrente, vediamo come fare praticamente la misurazione sul circuito con il resistore e la batteria 9V.

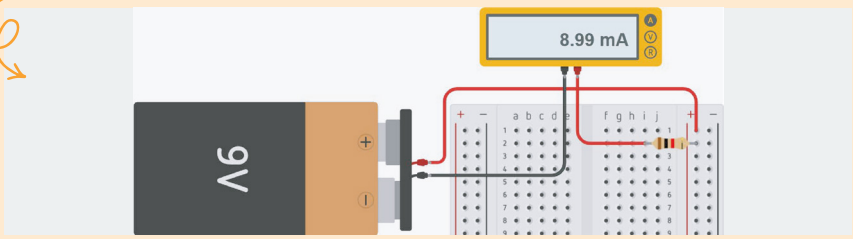
Costruiamo insieme il circuito di base e poi capiremo come inserire il multimetro.
Collega la clip della batteria alla batteria
Collega il positivo della batteria
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa superiore della breadboard



Collega il resistore da 1 kOhm tra un punto qualsiasi della striscia rossa e un punto qualsiasi della zona al di sotto



Con il coccodrillo rosso mordi un reoforo del resistore che hai appena inserito, mentre con quello nero il cavetto nero della batteria.
Praticamente hai inserito il multimetro in serie al resistore. Come abbiamo già detto, per effettuare una misura di corrente il multimetro deve diventare un pezzo del circuito. In buona sostanza si comporta da cavetto speciale: mette in comunicazione due punti e inoltre ci restituisce il valore di corrente che lo attraversa!



Sul display leggerai circa 9mA, ma potresti anche leggere un valore leggermente più alto (resistenza più bassa) o leggermente più basso (resistenza più alta). I resistori hanno una
tolleranza ricordi? I resistori che utilizziamo hanno una tolleranza del 5% ,ciò vuol dire che il nostro resistore può valere al massimo:

1000 Ohm + 5% = 1050 Ohm
1000 Ohm - 5% = 950 Ohm

Proviamo a fare i calcoli per trovare la corrente massima e quella minima che puoi leggere! Chiameremo il valore di 1050 Ohm RMAX, mentre il valore di 950 Ohm Rmin.

Per calcolare la corrente massima dobbiamo utilizzare la resistenza minima (perché se è più bassa fa passare più corrente):

IMAX = V/Rmin = 9V/950 Ohm = 9.47 mA

Per calcolare invece la corrente minima dobbiamo usare la resistenza massima (perché fa passare meno corrente):

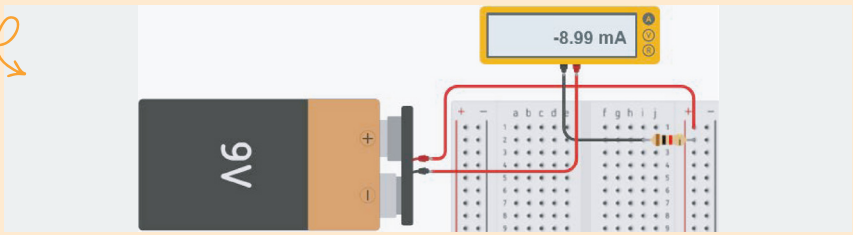
Imin = V/RMAX = 9V/1050 Ohm = 8.57 mA

Ovviamente per fare questi calcoli abbiamo assunto che il valore della batteria sia di 9V esatti, ma sappiamo che non è così! Misura la tua batteria, misura la tua resistenza e successivamente applica la legge di Ohm. Il tuo multimetro legge quello che ti aspetti con il calcolo con i valori reali dei componenti che stai utilizzando?

Annota qui i risultati che hai ottenuto:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Prova ora ad invertire il coccodrillo rosso con coccodrillo nero del multimetro. Cosa ti aspetti che succeda?



Collegando i coccodrilli "al contrario" rispetto a quanto fatto prima, ottieni lo stesso risultato, ma col il segno negativo! Questo succede perché il multimetro misura secondo "convenzione". La convenzione è un modo di fare le cose. Nel caso del multimetro ci dice che il coccodrillo rosso deve essere collegato verso il punto più positivo del circuito, mentre quello nero verso il punto più negativo. Praticamente il coccodrillo rosso deve puntare verso il positivo della batteria, mentre il coccodrillo nero verso il negativo della batteria. Prova adesso a modificare il circuito aumentando o diminuendo il valore dl resistore. Prima o dopo aver effettuato la misura, controlla con il multimetro i valori reali e applica la legge di Ohm per controllare se hai effettuato i calcoli in maniera corretta. Padroneggiare la legge di Ohm vi consentirà di diventare maghi dell'elettronica!

NOTE

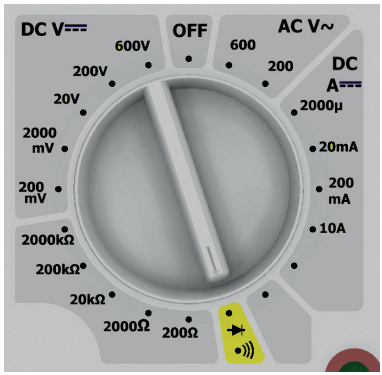
COME IMPOSTARE IL MULTIMETRO PER MISURARE LA CONTINUITÀ: DUE PUNTI SONO CONNESSI?

Innanzitutto ruota il selettore sul simbolo corretto, quello con l'icona del diodo e di un'onda(sonora).

La continuità ci consente di capire se due punti sono collegati tra di loro. Per utilizzare questa funzione il circuito da controllare deve però essere spento, quindi prima di utilizzare questa funzione rimuovi la batteria dal tuo circuito!

Se due punti sono connessi tra di loro, quindi con un cortocircuito, il multimetro emetterà un beep che indica la corretta connessione.

Per provare molto velocemente questa funzione prova, dopo aver selezionato col selettore la corretta funzione, a far toccare tra di loro i due coccodrilli: il tester suonerà! Puoi giocare a suonare una melodia facendo toccare tra loro i coccodrilli, ma potrebbe diventare fastidioso!



CONTROLLARE UN FILO: IL FILO È ROTTO?

Poiché un filo è un cortocircuito, ma i fili si possono spezzare, con la continuità possiamo verificare che il filo non sia interrotto. Prova a prendere uno dei fili colorati del kit e a pinzare i due estremi. Se il filo non è rotto il multimetro emetterà il beeeeeeep!

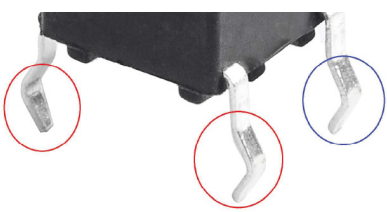


CONTROLLARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI UN PULSANTE

Nel Volume 1 di "Laboratorio di Elettronica: Impara e Sperimenta", abbiamo già utilizzato dei pulsanti come quello della figura sottostante.



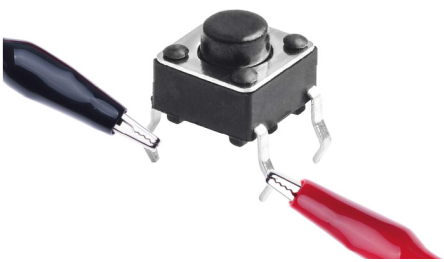
Abbiamo detto che anche se ha quattro pin, due coppie sono sempre collegate tra di loro e quando viene premuto invece vengono messe in comunicazione le altre perché un pezzettino metallico si sovrappone su di loro. In particolare quando il pulsante **NON** è premuto, i due piedini rossi sono sempre in comunicazione con un cortocircuito, mentre quando viene premuto si mette in comunicazione il lato rosso con il lato blu.



Utilizzando la funzione continuità del multimetro possiamo ora provare il corretto funzionamento del pulsante.

Per prima cosa controlliamo le due coppie di piedini che sono sempre collegate tra di loro.

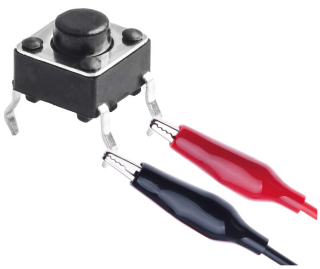
Per farlo, dopo aver impostato il multimetro in continuità, pinza con i coccodrilli i due lati del pulsante come mostrato nella figura sottostante.



Se i piedini del pulsante non sono interrotti, perché si sono danneggiati durante l'utilizzo, il tuo multimetro dovrebbe emettere il famigerato beep!

Ripeti adesso la stessa operazione per le altre due coppie dal lato opposto!

Ora controlliamo che quando il pulsante viene premuto,
i due lati opposti si collegano tra di loro attraverso la lamella che viene messa giù dalla molla. Per fare questo, pinza con i coccodrilli i due lati opposti del pulsante come mostrato dalla figura sottostante



Se il pulsante funziona correttamente quando non è premuto il multimetro non deve emettere alcun suono, mentre appena lo premi emette un beeeep!

La funzionalità di continuità del tester è uno strumento utilissimo per ogni giovane esploratore dell'elettronica.

Permette di capire se due punti sono collegati tra loro senza dover smontare tutto o perdere tempo.

È come avere un super potere per "vedere" dentro i fili e le piste dei circuiti!

Pu aiutarti a trovare fili interrotti, controllare se un interruttore funziona, verificare se un circuito è chiuso e pronto a far passare la corrente.

Usare la funzionalità di continuità del tester è semplice e ti permette di scoprire tantissimo: proprio come un detective dell'elettricità!

Ricorda però di utilizzarla sempre dopo aver rimosso l'alimentazione dal circuito da analizzare, noi utilizziamo la batteria da 9V negli esercizi della nostra collana.

NOTE

APPROFONDIAMO LE RESISTENZE

LA SERIE STANDARD E12

In questo capitolo approfondiremo quanto visto nel Volume 1 di "*Laboratorio di Elettronica: Impara e Sperimenta*".

Abbiamo già parlato dei resistori e abbiamo capito a cosa servono e come sono fatti, ma era solo un'introduzione da approfondire.

Abbiamo appreso che le **resistenze sono** come dei "rubinetti" che rallentano l'elettricità, giusto? E abbiamo imparato a leggerne il valore dai colori.

Ora immagina di dover costruire molti circuiti diversi tra loro. Ti aspetti che i negozi di elettronica vendano resistenze con ogni valore possibile (tipo 1 Ohm, 1.1 Ohm, 1.2 Ohm, 1.3 Ohm, e così via all'infinito)? Non è così, sarebbe un caos!



I valori standard o normalizzati per i resistori sono stabiliti in base alla norma IEC 60063, che fissa delle tabelle da utilizzare a seconda della tolleranza In base ad essa si può conoscere quali valori di resistori sono disponibili in commercio.

È come se avessero detto: "Ok, non possiamo avere tutti i valori, ma scegliamo alcuni valori 'giusti' che ci permettano di coprire quasi tutte le necessità."

Ricordi la nozione sulla tolleranza dei resistori? Ecco, sfruttando questo concetto si possono scegliere i valori della serie E12.

La **Serie E12** è una lista di "valori scelti con cura". È una delle serie più comuni e utili, soprattutto per chi come te inizia ad esplorare il mondo dell'elettronica.

Il "12" nella Serie E12 sta ad indicare che per ogni "gruppo" di valori (come i valori tra 10 e 100 Ohm, o tra 100 e 1000 Ohm), ci sono **12 valori diversi** che puoi trovare.

Perché sono importanti questi 12 valori?

Se si prende un resistore di un valore presente nella Serie E12 e il suo valore subito successivo, non c'è un divario di valori troppo elevato tra di loro. Questo ci consente di coprire o approssimare quasi tutti i valori di resistenza senza dover inventare un resistore di valore assurdo.

Questi 12 numeri sono solo la base. Per ottenere i valori reali delle resistenze, moltiplichiamo questi numeri per 10, 100, 1000, 10000e così via.

Valori da "dieci" a "cento" Ohm:

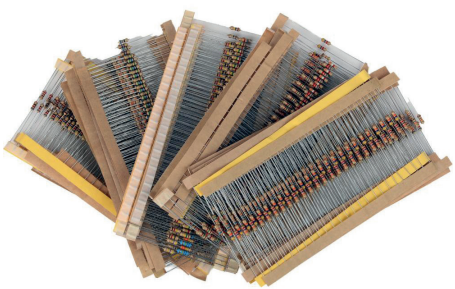
10 Ohm
12 Ohm
15
...per arrivare fino ad 82 Ohm.

Valori da "cento" a "mille" Ohm:
100 Ohm
120 Ohm
150 Ohm
...fino a 820 Ohm.

Valori da "mille" a "diecimila" Ohm:
1 kOhm
1.2 kOhm
1.5 kOhm
...fino a 8.2 kOhm

ECCO I 12 "NUMERI BASE" DELLA SERIE E12:

1.	**1.0**	**7.**	**3.3**
2.	**1.2**	**8.**	**3.9**
3.	**1.5**	**9.**	**4.7**
4.	**1.8**	**10.**	**5.6**
5.	**2.2**	**11.**	**6.8**
6.	**2.7**	**12.**	**8.2**



Quando acquisti i resistori per i tuoi progetti o quando li trovi in un kit come questo che stai utilizzando, la maggior parte delle resistenze ha valori che rientrano in questa serie standard. Raramente troverai una resistenza da 1.6 kOhm

o 1.7 kOhm, perché non rientrano nella Serie E12. Ovviamente esistono delle applicazioni in cui si necessita di un singolo valore di resistenza più specifico, per questo motivo si possono utilizzare i concetti che verranno esposti nel capitolo oppure utilizzare delle serie di valori più estesi come la E24 (24 valori) o la E36 (36 valori).

COSA FACCIAMO SE NON ABBIAMO IL VALORE DI CUI ABBIAMO BISOGNO NELLA SERIE E12?

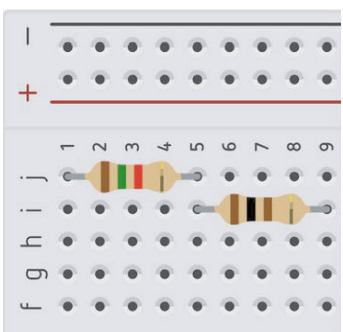
La Serie E12 è comoda, ma si potrà verificare l'eventualità si aver bisogno di quel valore che non c'è. Niente paura! E' possibile "creare" una resistenza con un valore diverso utilizzando uno
o più valori di resistenza tra quelli che abbiamo a disposizione nel nostro kit. Esattamente come facciamo con gli ingredienti di una ricetta, possiamo utilizzare i resistori per creare qualcosa di nuovo, peccato che non sarà un dolce!

COLLEGAMENTO SERIE

Si parla di collegamento serie quando colleghiamo tra di loro due (o più) resistori in fila indiana. Proprio come quando colleghiamo un piedino di un resistore col piedino di un altro resistore. In questo caso i valori di resistenza si sommano! Se mettiamo i resistori in serie in un circuito **la corrente che li attraversa è la stessa**.

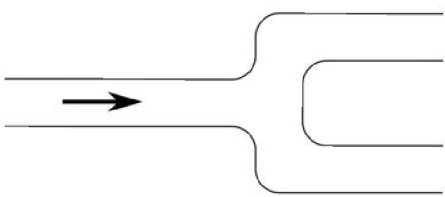
Immaginiamo di voler creare il resistore da 1.6 kΩ di cui parlavamo poco fa. Poiché possiamo sommare il valore di resistenza con un collegamento serie, ci basta collegare insieme un resistore da 1.5 kΩ e un resistore da 100 Ω.

Ricordi la fila indiana? Ecco che i resistori si devono 'tenere la mano in fila indiana', quindi il collegamento da effettuare è questo:



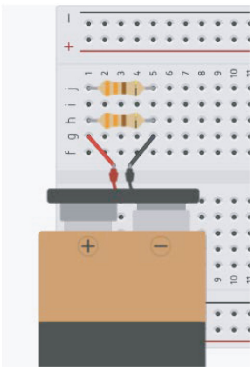
COLLEGAMENTO PARALLELO

Si parla di collegamento parallelo quando due (o più) resistori si tengono entrambe le mani e si guardano, quindi quando entrambi i pin dei resistori sono collegati a coppie nello stesso punto. In questo caso la faccenda del valore di resistenza equivalente si complica perché abbiamo una **divisione della corrente tra i resistori**.
Esattamente come succede in un tubo in cui ad un certo punto c'è un bivio e l'acqua si divide, anche per i resistori succede la stessa cosa con la corrente.



La corrente totale sarà quindi la **somma** delle due correnti che scorrono dai **due rami**.

Proviamo a fare un esempio.
Immaginiamo di avere una batteria da 9V collegata a 2 resistori da 330 Ω collegati in parallelo.



In ogni resistore per la legge di Ohm scorre:

I = V/R = 9V/330Ω = 0.03 A = 3 mA

Poiché in ogni resistore scorrono 3 mA la corrente totale in uscita dalla batteria sarà 6 mA!
Ma un attimo, sempre utilizzando la legge di Ohm questo vuol dire che è come se la resistenza equivalente connessa alla batteria fosse di 165 Ω!

Due resistori identici collegati in parallelo equivalgono ad un resistore con valore dimezzato.

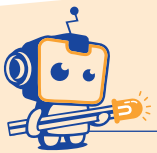
Se invece i due resistori collegati insieme non hanno lo stesso valore, si può utilizzare la seguente formula:

Req = (R1 * R2) / (R1 + R2)

Req è il resistore equivalente, mentre R1 ed R2 sono i due resistori messi in parallelo. In sostanza dobbiamo calcolare il prodotto dei due valori di resistori diviso la loro somma. La dimostrazione di questa formula esula dallo scopo di questo libro, ma si può trovare con la legge di Ohm!

Utilizzando il multimetro, come spiegato in precedenza, prova ad effettuare il collegamento serie e parallelo delle due immagini proposte in questo capitolo e controlla il risultato che ottieni. Ricorda, c'è sempre la tolleranza di mezzo!



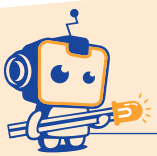


Esercizio 1

Utilizzando due resistori della serie E12 come realizzeresti un resistore equivalente da 75kΩ?

_____

_____



Esercizio 2

Utilizzando due resistori della serie E12 come realizzeresti un resistore equivalente da 4.4kΩ?

_____

_____

Esercizio 3

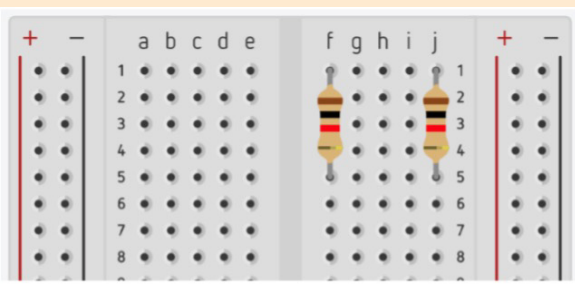
Quanti resistori della serie E12 utilizzeresti per creare un resistore equivalente da 3kΩ? Come li collegheresti?

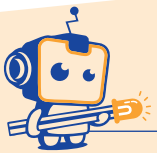
_____

_____

ESPERIMENTO 1

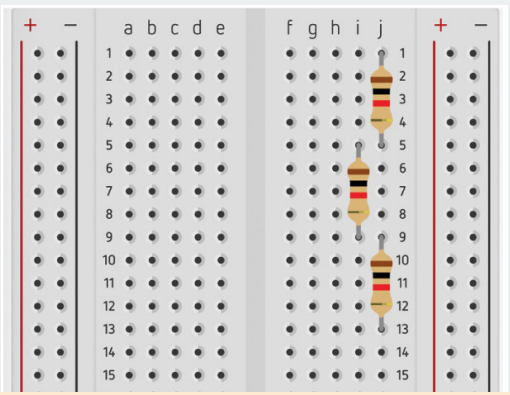
Utilizzando la breadboard metti in parallelo due resistori da 1kΩ. Che valore **deve** avere il resistore equivalente?Utilizza il multimetro per controllare qual è il vero valore!





ESPERIMENTO 2

Utilizzando la breadboard metti in serie tre resistori da 1kΩ. Che valore deve avere il resistore equivalente?Utilizza il multimetro per controllare qual è il vero valore!



Ora misura ogni resistore singolarmente e prendi nota del valore di ognuno. Sono molto simili o differenti? Scrivi qui i loro valori

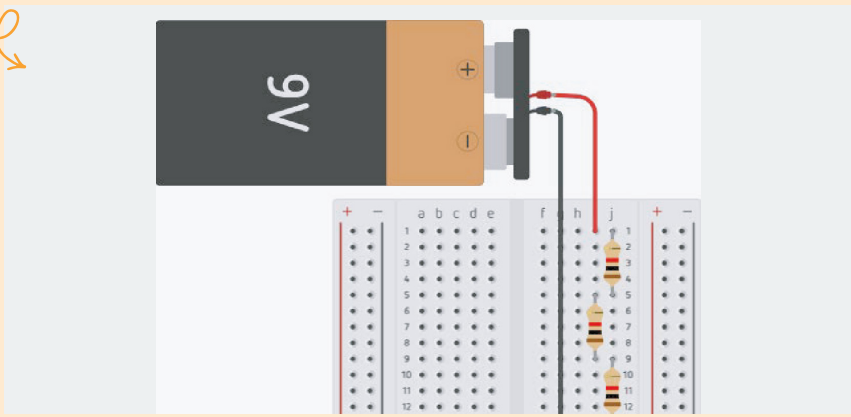
Valore 1:

Valore 2:

Valore 3:

ESPERIMENTO 3

Sulla base del circuito dell'esperimento 2, aggiungi la batteria come indicato in figura. Posiziona il coccodrillo nero sul negativo della batteria e il coccodrillo rosso nei punti: J9, J5, J1



Prendi nota della tre tensioni:

V (J1):

_____

V (J5):

_____

V (J9):

_____

Succede quello che ti aspettavi? Applica la legge di Ohm

NOTE

APPROFONDIAMO LE BATTERIE

In questo capitolo approfondiremo quanto visto nel Volume 1 di "Laboratorio di Elettronica: Impara e Sperimenta".
Abbiamo già parlato delle batterie, ma finora abbiamo utilizzato solo quella da 9V. Siamo abituati però ad esempio ad inserire più di una batteria nei telecomandi, nei giocattoli o in altri dispositivi elettronici. Ma sai il perché?

COLLEGAMENTO SERIE

Alcuni dispositivi elettronici hanno bisogno di più tensione (quindi più V) per funzionare correttamente. Prendiamo l'esempio di una macchinina radiocomandata.

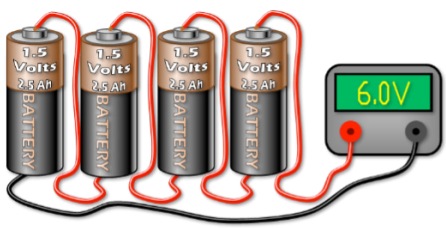


In questo tipo di giocattoli di solito ci sono quattro batterie AA o AAA. Ogni batteria ha una tensione di 1.5V ed esattamente come i resistori, le batterie possono essere messe in serie per avere un valore più alto.

Collegando infatti il positivo di una batteria con il negativo della successiva in modo da avere un solo positivo e un solo negativo libero (esattamente come nell'immagine) abbiamo:

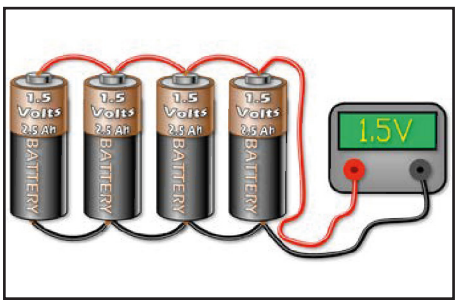
1.5V + 1.5V + 1.5V + 1.5V = 6V

Abbiamo quindi costruito una batteria equivalente da 6V!



COLLEGAMENTO PARALLELO

Le batterie possono anche essere collegate in parallelo, in questo caso la tensione totale è la stessa, ma perché lo facciamo?



Le batterie vengono collegate in parallelo quando abbiamo bisogno di più corrente. Esattamente come la corrente si ripartisce tra due resistori collegati in parallelo, nel caso delle batterie, la corrente che viene erogata per alimentare un circuito viene prelevata in piccole parti da ogni batteria!

Sulle batterie infatti troviamo una scritta (come quella dell'immagine) che dice ad esempio 2.5Ah. Questa dicitura ci indica che se il nostro circuito assorbe 2.5Ah, la batteria sarà in grado di alimentarlo per 1 ora (ora in inglese si dice hour quindi si usa la h).

Facciamo un esempio con la batteria da 1.5V 2.5Ah. Per la legge di Ohm se abbiamo tensione e corrente possiamo ricavare la resistenza:

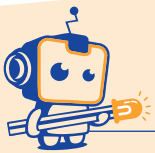
R = V/I = 1.5V/2.5Ah = 0.6Ω

Quindi se colleghiamo un resistore da 0.6Ω ad una batteria da 1.5V, la corrente scorrerà per 1 ora prima che la batteria si scarichi del tutto.

Se invece vogliamo fare la stessa cosa, ma alimentare lo stesso circuito per 4 ore alla stessa tensione di 1.5V, ci basta collegare 4 batterie in parallelo.

2.5Ah + 2.5Ah + 2.5Ah + 2.5Ah = 10Ah

Ecco perché la batteria dura quattro volte di più. Ovviamente più batterie in parallelo aggiungeremo, più aumenterà la durata!



ESPERIMENTO 1

Batterie in Serie (Più "Spinta"!)
Obiettivo: Capire come le batterie in serie aumentano la tensione (i Volt) e misurarla con il multimetro.
Cosa ti serve:

- 3 o 4 batterie AA/AAA (quelle da 1.5V)
- Il tuo multimetro

Passo 1: Misuriamo una singola batteria

1. Prendi il tuo multimetro
2. Ruota la manopola sul simbolo "V" con la linea dritta e i tre puntini (V), e impostalo su una scala tipo "20V" (o "DCV 20")
3. Prendi una sola batteria
4. Tocca il puntale rosso del multimetro sul polo positivo (+) della batteria
5. Tocca il puntale nero del multimetro sul polo negativo (-) della batteria
6. Cosa leggi? Vedi sul dispaly un valore vicino a 1.5V (es. 1.55V, 1.48V). Questo è il "voltaggio" o la "spinta" di una singola batteria.

Passo 2: Colleghiamo due batterie in Serie

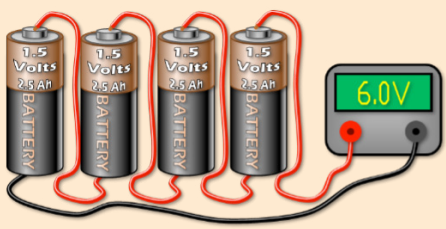
1. Prendi due batterie
2. Collega il polo positivo (+) di una batteria al polo negativo (-) dell'altra batteria. Puoi usare un cavetto jumper o semplicemente tenerle vicine
3. Ora hai un polo negativo libero da una parte e un polo positivo libero dall'altra. Questi sono i tuoi nuovi "poli" combinati!
4. Con il multimetro (sempre impostato su 20V DC):
    - Puntale rosso sul polo positivo libero
    - Puntale nero sul polo negativo libero

5. Cosa leggi ora? Ti comparirà un valore vicino a 3V (es. 3.05V, 2.9V).
- Spiegazione: 1.5V (prima batteria) + 1.5V (seconda batteria) = 3V! Hai raddoppiato la "spinta"!

Passo 3: Colleghiamo tre (o quattro) batterie in Serie

1. Ora aggiungi una terza (o quarta) batteria alla "catena", sempre collegando il positivo di quella precedente al negativo di quella nuova
2. Avrai sempre un polo positivo libero all'inizio e un polo negativo libero alla fine della catena
3. Misura la tensione tra questi due poli liberi con il multimetro.
4. Cosa leggi?
    - Con 3 batterie: Dovresti leggere circa 4.5V (1.5V x 3)
    - Con 4 batterie: Dovresti leggere circa 6V (1.5V x 4)

Esattamente, come detto nella parte teorica di questo capitolo, abbiamo visto che collegando due o più batterie in serie tra di loro, possiamo ottenere tensioni più alte di quelle che avremmo utilizzando una sola batteria. Questo torna molto utile in una varietà di applicazioni che hanno ad esempio dei motorini (come le macchinine radiocomandate) poiché necessitano di tensioni più alte e anche di più corrente per durare più a lungo. Se infatti usassimo una batteria da 9V per alimentare una macchinina radiocomandata, probabilmente potremmo giocare solo per 5 minuti! Questo accade perché le batterie da 9V hanno una quantità di mAh nettamente inferiore alle batterie AAAA.



ESPERIMENTO 2

Abbiamo detto che le batterie in serie si sommano e abbiamo anche effettuato un esperimento per dimostrarlo. Ma cosa succede se anziché collegare il positivo di una batteria con il negativo della successiva lo collegassimo con il positivo?



Se colleghiamo il tester invertendo il positivo e il negativo sulla batteria otteniamo una lettura negativa. Effettuando questo collegamento facciamo esattamente la stessa cosa!

Il risultato è

V = 1.5V - 1.5V = 0V

Praticamente una batteria prova a spingere in una direzione e l'altra nel senso opposto! Quindi la tensione totale diminuisce. Se le batterie hanno esattamente la stessa tensione leggerai 0V sul multimetro altrimenti un valore poco più positivo di 0V (ad esempio 0.2V) o poco più negativo di 0V (ad esempio -0.3V).

Questo tipo di collegamento tra le batterie (o tra i componenti elettronici polarizzati in generale) è chiamato ANTISERIE.

NOTE

APPROFONDIAMO I LED

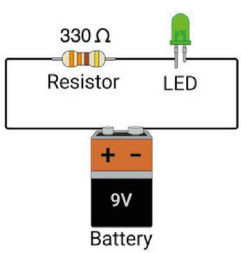
In questo capitolo approfondiremo quanto visto nel Volume 1 di "Laboratorio di Elettronica: Impara e Sperimenta".

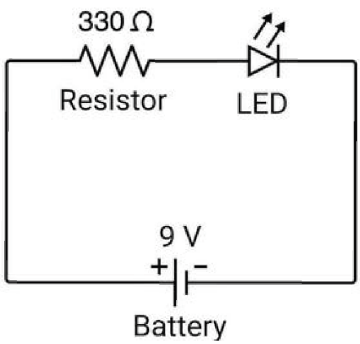
Abbiamo detto che per non danneggiare i LED dobbiamo utilizzare dei resistori per limitare la corrente che li attraversa. Ma come facciamo a calcolare un valore di resistenza che faccia scorrere proprio la quantità di corrente che vogliamo?

Un LED ha una tensione (chiamata Vf) che permette di far scorrere la massima corrente (chiamata If) che può sopportare e quindi avere il massimo della luminosità. Questa tensione, e di conseguenza la corrente, vengono indicate nel documento tecnico del componente (chiamato **datasheet**).

Questi due valori inoltre cambiano per ogni costruttore e per ogni colore di LED. Ovviamente ci sono dei valori usuali, ad esempio nel caso del LED verde Vf = 2V e If = 0.025A (quindi 25mA).

Per calcolare il resistore da posizionare in serie al LED per avere la If, possiamo utilizzare la legge di Ohm e quanto visto per le batterie. Sappiamo che il LED deve avere applicata ai suoi capi una tensione di 2V, per il calcolo del resistore può essere considerato come una piccola batteria!





Se consideriamo il LED come una batteria da 2V, considerato che il suo lato negativo (il catodo) è rivolto verso
il negativo della batteria da 9V, la batteria equivalente è una batteria da:

Vbatteria = 9V - 2V = 7V

Se vogliamo far scorrere 25mA possiamo utilizzare la legge di Ohm per calcolare il resistore necessario.

R = Vbatteria / I = 7V/0.025A = 280Ω

In base a quanto detto nel capitolo 2 di approfondimento sui resistori, questi ultimi della serie standard E12 non comprendono il valore 280Ω e non sarebbe comodo fare una serie di due resistori per crearne uno da 280Ω.

Se mettessimo un resistore da 270Ω invece passerebbe più corrente sempre per la legge di Ohm:

I = Vbatteria/R = 7V/270Ω = 26mA

che è maggiore di quella massima sopportabile dal LED.
Scegliamo quindi il valore standard successivo di 330Ω ottenendo una corrente di:

I = Vbatteria/R = 7V/330Ω = 21mA

la corrente è leggermente più bassa di quella massima quindi non lo danneggerà e sarà abbastanza luminoso.

NOTA:

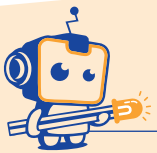
Esattamente come nell'esperimento 2 del capitolo 5 in cui abbiamo effettuato la sottrazione tra le due batterie, anche in questo caso dobbiamo sottrarre la tensione Vf del LED dalla batteria. Questo accade perché se modelliamo il LED come una batteria, quest'ultima spinge nel verso contrario. Ecco perché è necessario sottrarre!

Quando costruiamo un circuito con un LED, non possiamo semplicemente collegarlo alla batteria e sperare che funzioni, ma dobbiamo capire quanta tensione e quanta corrente gli servono per accendersi senza bruciarsi. Il LED si comporta come una piccola batteria al contrario, che "ruba" una parte della tensione. Se la nostra batteria è da 9 V e il LED ha una caduta di tensione di 2 V, al resto del circuito restano solo 7 V da gestire. È su questi 7 V che dobbiamo calcolare il resistore, applicando la legge di Ohm.

Ricordiamo che nella pratica non sempre esiste il resistore con il valore esatto dato dal risultato dei calcoli. Per questo esistono delle serie standard, come la E12, che contengono solo determinati valori. Se il calcolo ci dice che è opportuno utilizzare un resistore da 280 Ω, dobbiamo scegliere il valore più vicino che mantenga il LED al sicuro. In questo caso, meglio salire a 330 Ω: la corrente sarà leggermente più bassa, il LED durerà più a lungo e la differenza di luminosità sarà quasi invisibile.

Ricorda:

In elettronica spesso si fa un compromesso tra teoria e pratica. I calcoli ci guidano, ma la scelta finale deve anche tener conto della sicurezza e della disponibilità dei componenti. E, proprio come abbiamo visto negli esperimenti precedenti, quando due tensioni si oppongono bisogna sempre fare la sottrazione: è la regola che ci salva i componenti e… la pazienza!



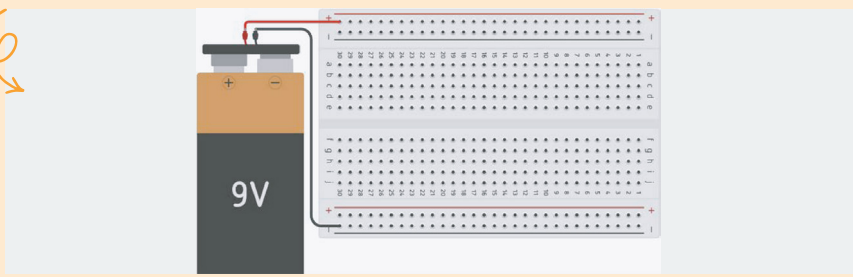
ESPERIMENTO 1

In questo esperimento vedremo come utilizzare più LED in serie avendo un solo resistore di protezione del LED.

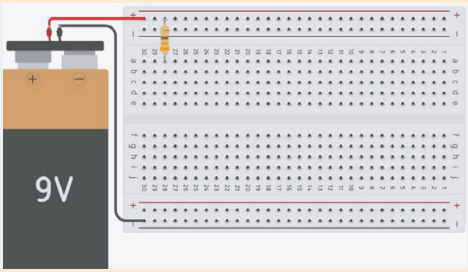
Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

- una breadboard
- la clip per la batteria 9V e la batteria
- un resistore da 330 Ω
- due LED del colore che preferisci

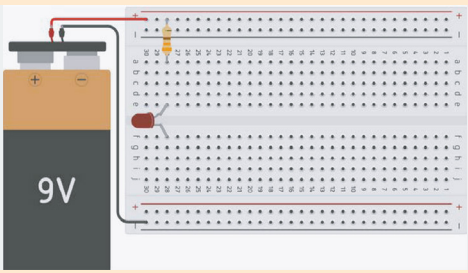
Collega il positivo della batteria alla parte superiore della breadboard e il negativo nella parte inferiore



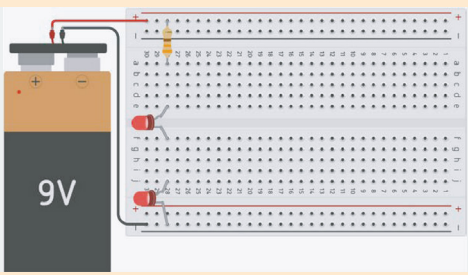
Collega un resistore da 330 Ω tra il positivo della batteria e un punto qualsiasi della breadboard

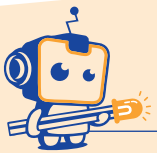


Inserisci un LED con l'anodo rivolto verso il lato libero del resistore e il catodo dopo la divisione centrale della breadboard



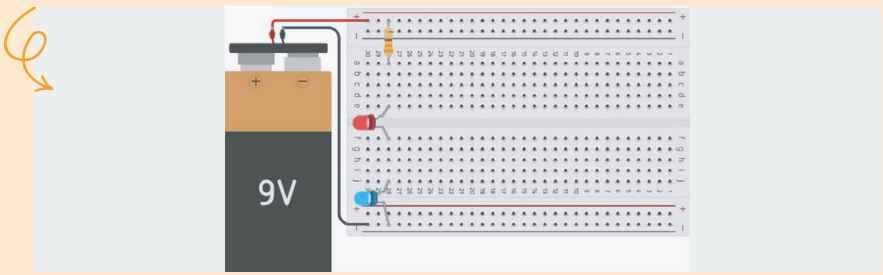
Inserisci il secondo LED con l' anodo rivolto verso il catodo del primo LED e il catodo verso il negativo della batteria





ESPERIMENTO 2

Sulla base dell'esperimento 1, prova a modificare il colore del secondo LED (ad esempio utilizzandone uno blu) per apprezzare come cambia l'intensità luminosa



Ti sembra che il LED rosso sia meno luminoso?

Prova a modificare i colori di entrambi i LED e tenere traccia di come si modifica l'intensità luminosa a seconda del colore del LED che stai utilizzando

COLORI UTILIZZATI:

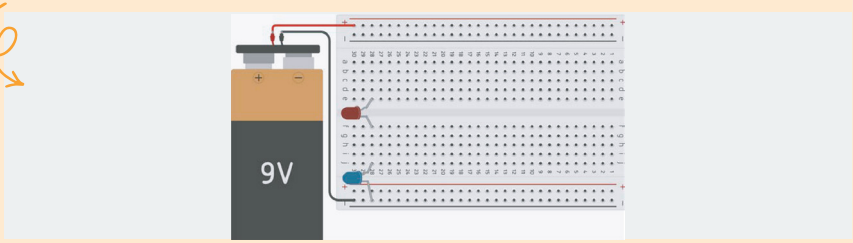
LED1: _____ LED2: _____ NOTE: _____

LED1: _____ LED2: _____ NOTE: _____

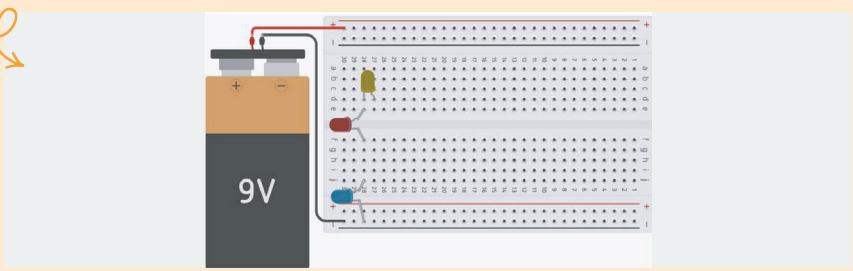
LED1: _____ LED2: _____ NOTE: _____

ESPERIMENTO 3

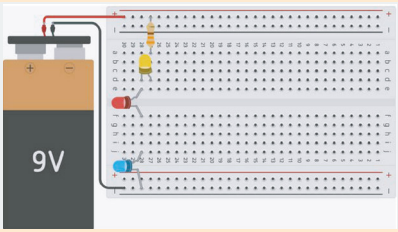
Proviamo ora ad aggiungere ancora un LED per averne tre collegati in serie. Per fare questo, partendo dall'esperimento 2, rimuovi il resistore



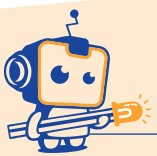
Posiziona un LED di un altro colore (usiamo il giallo) con il catodo rivolto verso l'anodo del LED rosso e il suo anodo collegato in un punto qualsiasi della breadboard



Collega ora il resistore da 330 Ω tra il positivo della batteria e l'anodo del LED giallo



Poiché abbiamo posizionato ben tre LED in serie, se ricordi quanto visto nella parte di teoria di questo capitolo, la corrente è via via diminuita aggiungendo LED. Prova ora a modificare il valore di resistenza da 330 Ω a 220 Ω e osserva come cambia la luminosità dei LED!



ESPERIMENTO 4

Abbiamo detto che il multimetro ha la funzione prova diodi e continuità. Come dice il nome della funzione, può essere usato per provare i diodi (per vedere se sono funzionanti o rotti) e come bonus ci dice quanto vale la sua Vf. Sapendo qual è la Vf esatta del nostro diodo, siamo in grado di **individuare** il valore esatto di resistenza di cui abbiamo bisogno per avere il massimo della luminosità. Ruota il selettore delle funzionalità fino ad arrivare alla funzione prova diodi e continuità.



Prendi un diodo qualunque, usiamone uno verde. Con il coccodrillo nero tocca il catodo del LED e con il coccodrillo rosso tocca l'anodo del LED
Sullo schermo comparirà quanto vale la Vf del diodo che hai scelto.

Se si tratta di un diodo verde comparirà intorno ai 2V, ma se sullo

display non compare nulla, ci sono tre opzioni:

- hai invertito i puntalini!
- il diodo è rotto o difettoso
- il diodo ha una Vf troppo elevata e il multimetro non riesce a misurarla correttamente

Utilizzando questa funzionalità, come abbiamo già detto, possiamo selezionare il valore perfetto di resistenza da mettere in serie al LED per renderlo il più luminoso possibile. Se vuoi prova a rifare i calcoli della parte teorica scegliendo un LED e misurando la sua Vf!

NOTE

COSA SONO I CONDENSATORI?

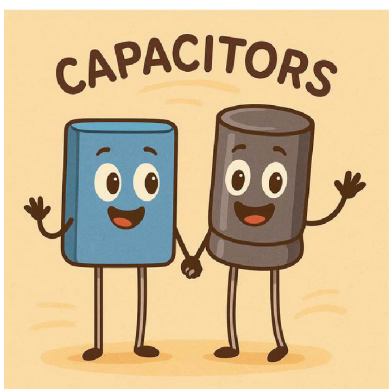
I condensatori (detti anche capacitori) sono dei componenti elettronici che funzionano come delle piccole batterie. Sono infatti capaci (da qui il loro nome) di immagazzinare la tensione che gli viene applicata e liberare energia quando serve.

Hai presente quando stacchi la spina ad un dispositivo elettronico e qualche LED rimane acceso per un pochino? Bene, quell'effetto è causato dai condensatori che tengono le cose accese ino a quando non si scaricano.

Esattamente come le batterie, i condensatori non possono immagazzinare l'energia per sempre, ma solo per un periodo di tempo limitato!

L'unità di misura del condensatore è il **Farad** e si indica con la lettera **F**.
A seconda del loro valore, i condensatori possono essere di due tipologie:

- non polarizzati
- polarizzati

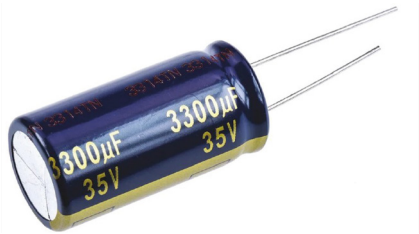


Per valori di capacità elevati (di solito dai **100uF** in su) i condensatori sono sempre polarizzati. Quelli polarizzati vengono anche chiamati **elettrolitici** perché per realizzarli serve una sostanza chimica chiamata **elettrolita**.

I condensatori elettrolitici, essendo polarizzati, devono essere inseriti correttamente in un circuito altrimenti il componente si danneggia e potrebbe addirittura esplodere!



Sui condensatori elettrolitici, oltre all'indicazione del valore di capacità, troviamo anche il valore di tensione massima a cui possono essere sottoposti. Anche in questo cas, se non rispettata ne consegue la rottura del componente!



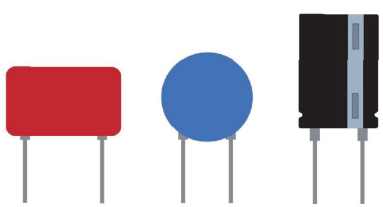
Nel caso del condensatore rappresentato nell'immagine leggiamo che il suo valore di capacità è 3300uF e che la sua massima tensione è 35V.

Inoltre è presente una striscia laterale che indica qual è il pin negativo e, proprio come i LED, i pin sono uno più lungo ed uno più corto. Quello più lungo è il positivo!

Esattamente come per i resistori, anche per i condensatori esiste un codice che indica il valore di capacità. In questo caso il codice è solo numerico e serve per rappresentare grandezze molto piccole. Infatti i condensatori sono componenti che possono immagazzinare cariche elettriche, ma la quantità che riescono a contenere è davvero minuscola se confrontata con un'unità intera di misura chiamata **Farad** (F).

Per questo motivo si usano quasi sempre i sottomultipli del Farad, cioè unità di misura più piccole:

- **pF**, si legge pico Farad ed equivale a un trilionesimo di Farad (1/1.000.000.000.000).
- **nF** si legge nano Farad ed equivale a un miliardesimo di Farad (1/1.000.000.000).
- **µF** (o uF) si legge micro Farad ed equivale a un milionesimo di Farad (1/1.000.000).



Un condensatore da 1 Farad sarebbe talmente grande da risultare ingombrante e poco pratico per i normali circuiti elettronici. Per questo motivo i valori che troviamo più spesso nei dispositivi elettronici sono compresi tra pochi pF e qualche centinaio di µF.

Un condensatore da 100 pF è installato nei circuiti delle radio poiché servono valori piccolissimi.

Un condensatore da 100 nF si trova quasi in tutte schede elettroniche come " iltro" per eliminare piccoli disturbi.

Un condensatore da 100 µF può essere utilizzato negli alimentatori, per rendere più stabile la tensione poiché viene sfruttato l'effetto "batteria".

In questo modo, oltre a conoscere i simboli, puoi iniziare a intuire anche a cosa servono i diversi tipi di condensatori nei circuiti.

Picofarad pF	Nanofarad nF	Microfarad µF	CODE	Picofarad pF	Nanofarad nF	Microfarad µF	CODE
10	0.01	0.00001	100	4700	4.7	0.0047	472
15	0.015	0.000015	150	5000	5.0	0.005	502
22	0.022	0.000022	220	5600	5.6	0.0056	562
33	0.033	0.000033	330	6800	6.8	0.0068	682
47	0.047	0.000047	470	10000	10	0.01	103
100	0.1	0.0001	101	15000	15	0.015	153
120	0.12	0.00012	121	22000	22	0.022	223
130	0.13	0.00013	131	33000	33	0.033	333
150	0.15	0.00015	151	47000	47	0.047	473
180	0.18	0.00018	181	68000	68	0.068	683
220	0.22	0.00022	221	100000	100	0.1	104
330	0.33	0.00033	331	150000	150	0.15	154
470	0.47	0.00047	471	200000	200	0.2	254
560	0.56	0.00056	561	220000	220	0.22	224
680	0.68	0.00068	681	330000	330	0.33	334
750	0.75	0.00075	751	470000	470	0.47	474
820	0.82	0.00082	821	680000	680	0.68	684
1000	1.0	0.001	102	1000000	1000	1.0	105
1500	1.5	0.0015	152	1500000	1500	1.5	155
2000	2.0	0.002	202	2000000	2000	2.0	205
2200	2.2	0.0022	222	2200000	2200	2.2	225
3300	3.3	0.0033	332	3300000	3300	3.3	335

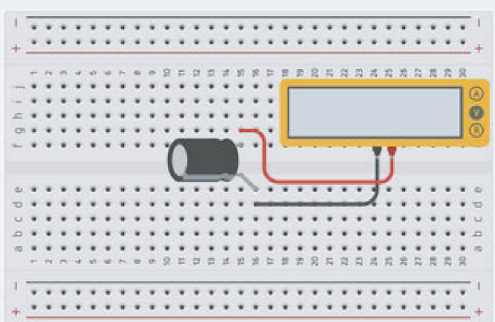
ESPERIMENTO 1

In questo esperimento osserveremo l'effetto di scarica del condensatore **elettrolitico**. Abbiamo bisogno di:

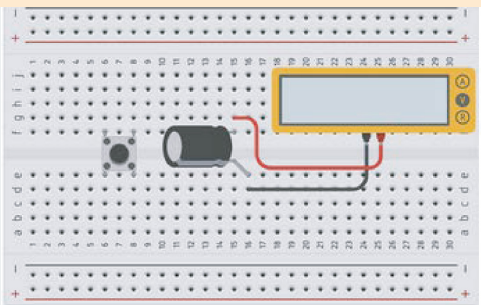
- un condensatore da 1000uF
- un pulsante
- il multimetro
- un filo colorato
- un resistore da 1kΩ

Imposta il multimetro su 20V in continua come fondo scala

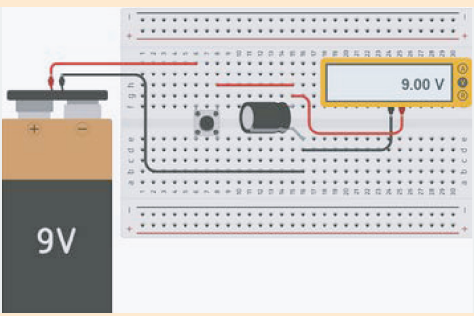
Inserisci il condensatore a cavallo della separazione centrale della breadboard e collega il multimetro con il cavo nero sul negativo e il rosso sul positivo del condensatore



Inserisci il pulsante accanto al condensatore sempre a cavallo della separazione centrale



Collega un lato del pulsante al positivo del condensatore con il filo colorato e premi il pulsante. Il multimetro deve indicare circa 9V (cioè la tensione di batteria)



Rilascia il pulsante e osserva cosa succede alla tensione ai capi del condensatore

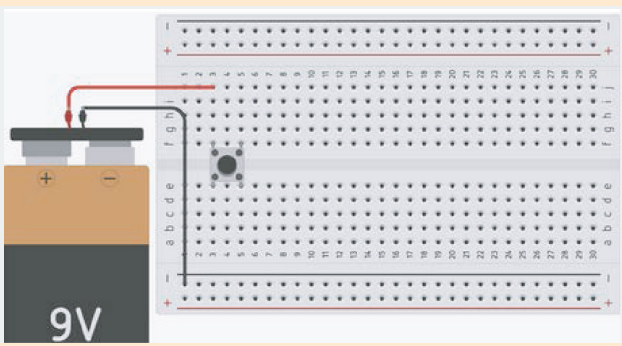
Il condensatore si comporta come una batteria momentanea e si scarica lentamente all'interno del multimetro. I puntali infatti si comportano come un resistore di valore molto elevato (richiedendo quindi poca corrente) e quindi la "batteria" si scarica lentamente

ESPERIMENTO 2

In questo esperimento continueremo ad osservare l'effetto di scarica del condensatore. Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

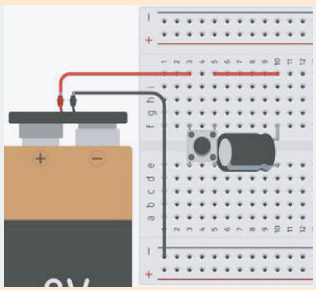
- un condensatore da 1000uF
- un pulsante
- un LED rosso
- il multimetro
- tre fili colorati
- un resistore da 1kΩ

Inserisci il pulsante a cavallo della divisione centrale della breadboard e collega la batteria come mostrato in figura

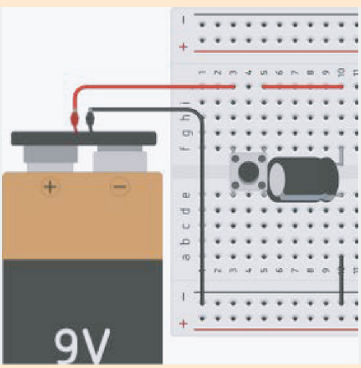


Inserisci il condensatore accanto al pulsante con il negativo rivolto verso il basso e collega il positivo all'altro lato del pulsante

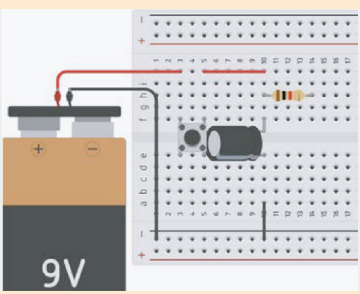
Inserisci il condensatore accanto al pulsante con il negativo rivolto verso il basso e collega il positivo all'altro lato del pulsante



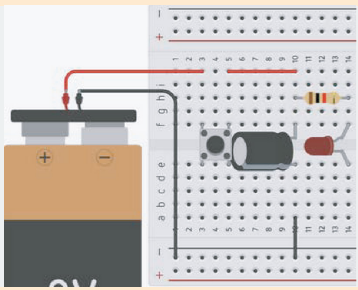
Collega il negativo del condensatore al negativo della batteria con un filo



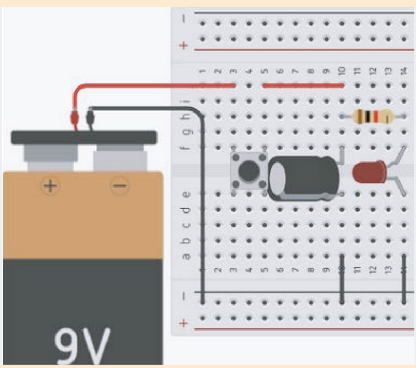
Collega il resistore tra il positivo del condensatore e un punto qualsiasi della breadboard



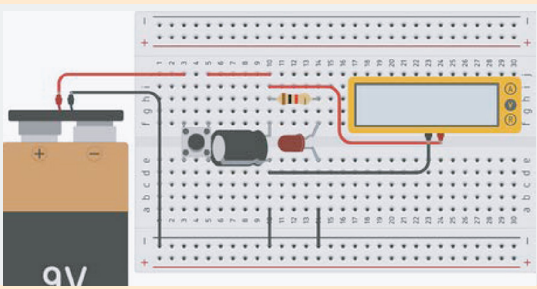
Collega il positivo del LED con il lato libero del resistore e il negativo del LED in un punto qualsiasi della breadboard dopo la divisione centrale



Collega il negativo del LED al negativo della batteria con un filo



Collega il multimetro col cavo rosso sul positivo del condensatore e il cavo nero sul negativo del condensatore

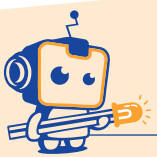


Premi ora il pulsante e osserva cosa accade!

Questa volta l'effetto di scarica del condensatore è visibile sia sul LED guardando come si spegne, sia sul multimetro guardando come diminuisce il valore letto.

Come possiamo fare ad aumentare la durata dell'accensione del LED?

Aggiungendo capacità in parallelo creiamo una batteria più capiente e quindi il LED può rimanere acceso per più tempo.

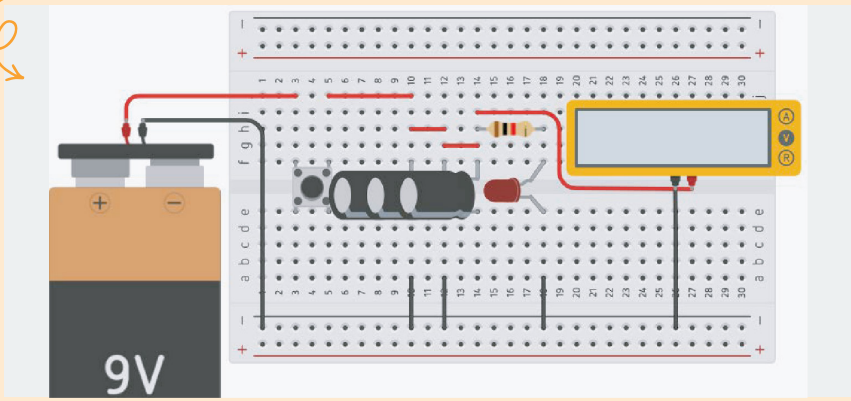


ESPERIMENTO 3

Nel kit sono presenti 3 condensatori da 1000uF 25V.

Al contrario di quanto visto per i resistori, per sommare la capacità dei condensatori bisogna connetterli in parallelo. Così facendo, proprio come visto per le batterie, riescono a rimanere carichi per più tempo osservando una scarica più lenta.

Ora prova ad aggiungere prima solo un condensatore in parallelo al circuito costruito durante l'esperimento 2 e successivamente un terzo. Sarai sorpreso nel vedere come cambia l'effetto di scarica del condensatore!



ESPERIMENTO 4

Sulla base dell'esperimento 2 prova **ora** a cambiare il valore di resistenza aumentandolo o diminuendolo **e** osserva come cambia la scarica del condensatore.

Prova a fare la stessa cosa anche sulla base dell'esperimento 3.

Vedrai che con valori di capacità più alti e con valori di resistenza più alti, la scarica del condensatore è più lenta!

NOTE

CHE COSA SONO I TRANSITOR?

Un **transistor** è un piccolo componente elettronico che può **attivare o disattivare il passaggio della corrente**, un po' come fa un interruttore della luce.

La cosa particolare è che **non si aziona con una mano,** come un normale interruttore, ma **con un segnale elettrico**! Per questo si chiama anche **interruttore elettronico**.



I transistor possono anche essere usati per costruire circuiti di amplificazione del segnale, esattamente come quelli presenti all'interno delle casse bluetooth o di qualunque dispositivo di riproduzione audio ma, poiché la spiegazione matematica di questo funzionamento è abbastanza complessa, affronteremo l'argomento nelle pagine seguenti.

Utilizzati come semplici interruttori comandati (chiamati anche interruttori digitali), i transistor possono già regalare molta soddisfazione e permetterci di costruire delle piccole automazioni.

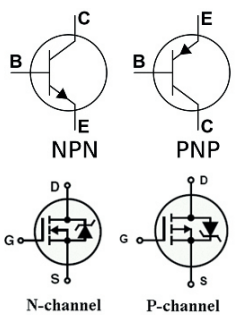
La spiegazione che utilizzeremo per descrivere il funzionamento dei transistor è semplificata, ma serve a capirne il funzionamento di base. Sarà spiegata più approfonditamente nei volumi successivi!

Il transistor ha un funzionamento simile a quello dell'interruttore magnetico: proprio come il magnete tira la lamella e mette in contatto i due terminali e ha un terminale di controllo (chiamato Base o Gate a seconda della tipologia di transistor) a cui si applica una tensione per chiudere gli altri due terminali. Il transistor è quindi un dispositivo elettronico due categorie principali di transistor:

- i BJT (Bipolar Junction Transistor)
- i MOSFET (Metal Oxide Field Effect Transistor)

A loro volta ci sono altre due sottocategorie:

- BJT
  - NPN
  - PNP
- MOSFET
  - canale N
  - canale P



Per via della loro facilità di utilizzo, ci concentreremo ora sull'utilizzo dei MOSFET, nello specifico a canale N.

I BJT NPN e i MOSFET a canale N hanno un comportamento analogo e vengono utilizzati come interruttore che "chiude il negativo" detto anche interruttore low side. Mentre i BJT PNP e i MOSFET a canale P vengono utilizzati come interruttore "che chiude il positivo", detto anche interruttore high side.

Giusto qualche altra breve nozione e inizieremo con i nostri esperimenti! Diamo solo dei nomi ai tre terminali dei transistor. Nel caso dei BJT abbiamo:

- **C**: Collector (Collettore)
- **B**: Base
- **E**: Emitter (Emettitore)

Le cariche elettriche (quindi la corrente) vengono tirate dal Collettore verso l'Emettitore quando applichiamo una tensione sulla base.Proprio come quando accendiamo una luce in casa spostando l'interruttore da OFF in ON.

Per il MOSFET invece:

- **D**: Drain
- **G**: Gate
- **S**: Source

Per il MOSFET non abbiamo una diretta traduzione in italiano per i terminali, ma quando applichiamo una tensione di comando sul gate, la corrente scorre dal Drain verso il Source.

Ultimissimo concetto: i transistor non sono dei veri e propri interruttori (come quelli meccanici) semplicemente perché devono essere collegati correttamente, sono dei componenti polarizzati come i diodi.

Nei nostri esperimenti collegheremo sempre:

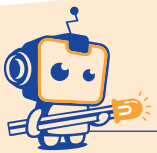
- il **Source** al negativo della batteria
- il **Drain** al punto del circuito di cui vogliamo staccare il negativo
- il **Gate** alla tensione di controllo

Possiamo quindi immaginare il transistor come un piccolo guardiano elettronico: decide quando far passare la corrente e quando bloccarla, proprio come un vigile che regola il traffico ad un incrocio. A differenza di un normale interruttore però non serve la mano per spostarlo, basta una minuscola tensione di comando.

Pensate ad un computer o ad uno smartphone. Al loro interno ci sono miliardi di transistor che lavorano insieme, aprono e chiudono correnti in modo velocissimo. È proprio grazie a loro che i dispositivi elettronici possono "pensare", fare calcoli, accendere schermi, riprodurre musica e collegarsi a internet.

Nei nostri esperimenti, anche se useremo solo pochi transistor, vedremo quanto sono potenti. Vedrai che con un semplice segnale possiamo accendere una lampadina, muovere un motorino o controllare una parte del circuito. È un po' come avere il superpotere di accendere e spegnere la luce della propria stanza senza alzarsi dal letto, solo schioccando le dita!

I transistor sono quindi la base di tutta l'elettronica moderna: piccoli, veloci e intelligenti. Imparare ad usarli significa avere in mano una chiave per capire come funzionano quasi tutti gli oggetti tecnologici che usiamo ogni giorno.



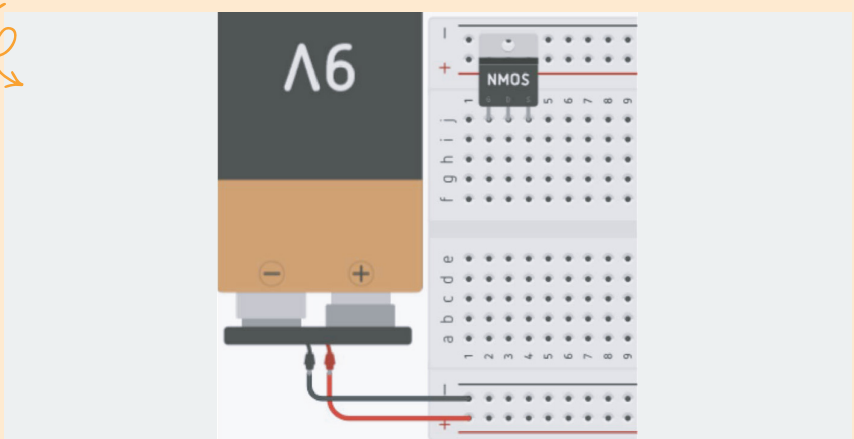
ESPERIMENTO 1

In questo esperimento vedremo come utilizzare il MOSFET come interruttore comandato da una tensione. Per farlo abbiamo bisogno di:

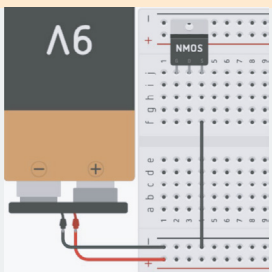
- 1 transistor
- 1 LED: sceglilo del colore che ti piace di più)
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la pila 9V
- 1 resistore da 470 Ohm
- 4 fili colorati

Collega la clip alla batteria, poi connetti il cavo rosso alla striscia rossa e il cavo nero alla striscia nera della breadboard.

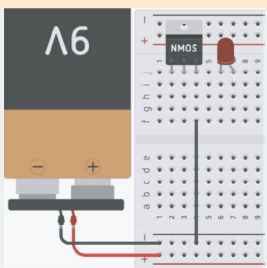
Posiziona il transistor come indicato in figura. Così facendo il piedino più a sinistra è il gate, quello in mezzo il drain e quello più a destra è la source



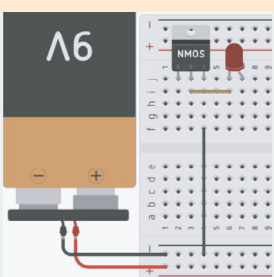
Collega il source (piedino più a destra) al negativo della batteria utilizzando un cavetto



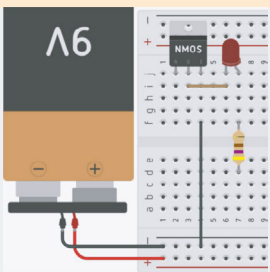
Posiziona il LED accanto al transistor rivolgendo l'anodo verso destra



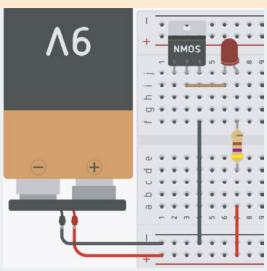
Collega il catodo del LED al drain (pin centrale del transistor) utilizzando un cavetto



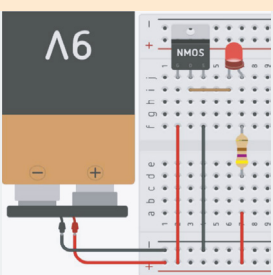
Collega un resistore da 470 Ω tra l'anodo del LED e un punto qualsiasi dopo la divisione centrale della breadboard

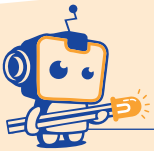


Collega il source del MOSFET al negativo della batteria utilizzando un cavetto



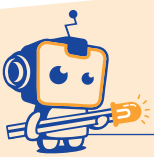
Collega il gate del MOSFET al positivo della batteria. Il LED si accenderà!





ESPERIMENTO 2

Sulla base dell'esperimento 1 scollega il lato collegato al positivo della batteria del cavetto connesso sul gate del MOSFET e collegalo al negativo della batteria. Questo spegne il circuito perché scarica il gate. Ora solleva il cavetto e prova a toccare l'estremità col dito: la carica del tuo corpo consente al MOSFET di accendersi e quindi di conseguenza accendere il LED!

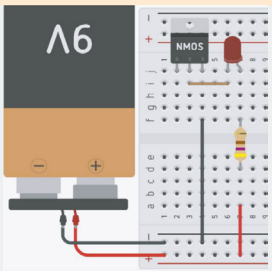


ESPERIMENTO 2

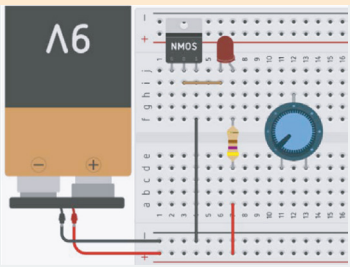
Abbiamo detto che sia il MOSFET che il BJT hanno bisogno di una tensione di comando sul Gate o sulla Base per accendersi. Non abbiamo però detto che questa tensione deve avere un valore minimo. Questo valore si chiama tensione di soglia Vth (perché in inglese soglia si dice threshold) e vale circa 1V per i BJT e 2V per i MOSFET utilizzati in questo kit. In questo esperimento vedremo il comportamento del MOSFET all'approcciarsi della tensione di soglia. Per farlo abbiamo bisogno di:

- 1 transistor
- 1 LED: sceglilo del colore che ti piace di più
- Una breadboard • Una batteria 9V
- La clip per la pila 9V
- 1 resistore da 470 Ohm
- 1 potenziometro con alberino
- •il multimetro
- • 8 fili colorati

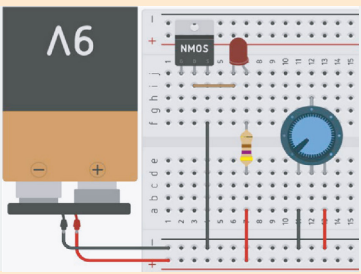
Per questo esperimento partiremo con quanto fatto nell'esperimento 1. Scollega solo il cavetto connesso al gate. Dovresti trovarti in questa situazione



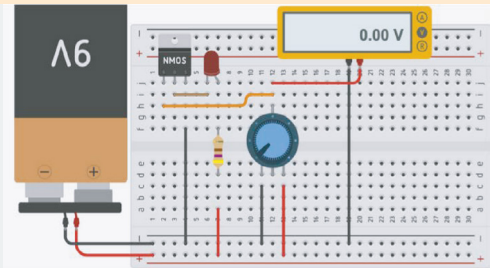
Posiziona ora il potenziometro a cavallo della divisione centrale accanto al resistore da 470Ω



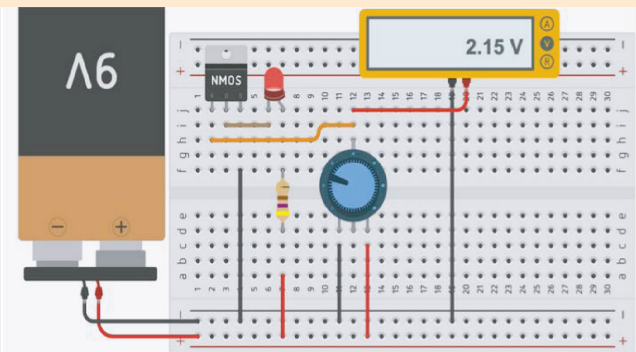
Collega ora il pin 1 del potenziometro al negativo della batteria e il piedino 3 al positivo



Connetti il pin 2 del potenziometro al gate del transistor e il multimetro tra il gate e il negativo della batteria



Ruota piano l'alberino del potenziometro verso destra. Questo fa aumentare la tensione sul gate. Osserva cosa succede al LED man mano che ruoti l'alberino

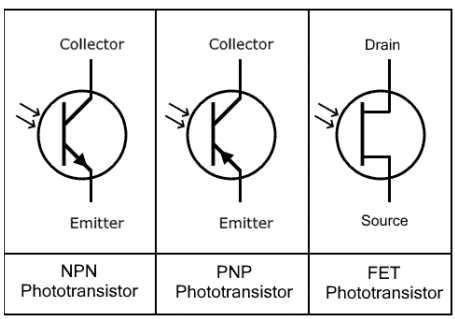


Più ruoti l'alberino verso destra, più la tensione sul gate sale e il transistor si accende meglio! In pratica il transistor si comporta come un resistore variabile a seconda di quanto vale la tensione di gate: più è alta più basso è il suo valore di resistenza!

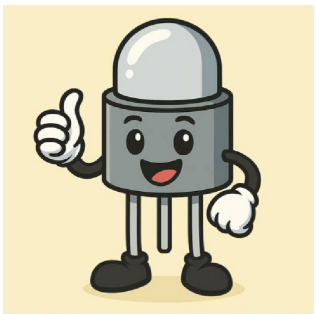
NOTE

COSA SONO I FOTOTRANSISTOR?

Come ci suggerisce il nome stesso il fototransistor è un transistor, ma comandato dalla luce. Il suo comportamento di interruttore chiuso o aperto dipende quindi dalla presenza o dall'assenza di luce. Sui fototransistor, a seconda della tipologia di transistor su cui sono basati, vedremo il simbolo elettrico come in figura. I più diffusi sono BJT NPN.



Tutto quello che abbiamo detto per i transistor nel capitolo precedente vale anche per i fototransistor.



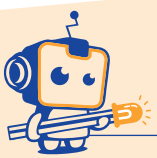
Sperimentiamo!

Il comportamento del fototransistor può essere confrontato con quello del fotoresistore utilizzato nel Volume 1 di "Laboratorio di Elettronica: Impara e Sperimenta", ma c'è una differenza fondamentale: in questo volume useremo il fotoresistore come sensore per avere un'uscita in tensione proporzionale alla quantità di luce che lo colpisce.

Da lontano un fototransistor somiglia molto ad un LED con il corpo trasparente.



Esattamente come i LED, anche i fototransistor hanno un piedino più lungo e uno più corto, ma il corpo superiore è più corto e di solito anche piatto per consentire alla luce di colpire perpendicolarmente la base. Nel caso del fototransistor, il pin **lungo** è il Collettore, mentre quello **corto** è l'Emettitore.



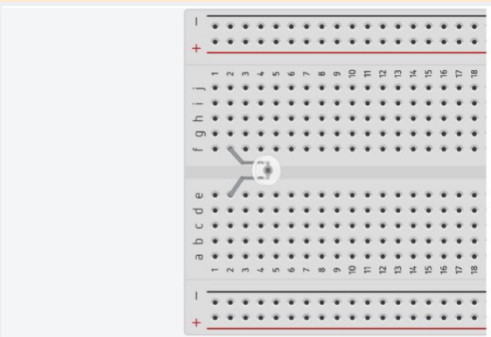
ESPERIMENTO 1

In questo esperimento utilizzeremo un fotoresistore come sensore controllando con il multimetro quanto vale la tensione ai capi di una resistenza in base a quanta luce colpisce il fotoresistore.

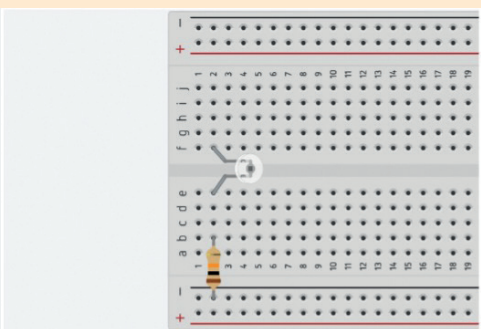
Per realizzare l'esperimento abbiamo bisogno di:

- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la pila 9V
- 1 resistore da 10 kOhm
- 1 fototransistor
- il multimetro

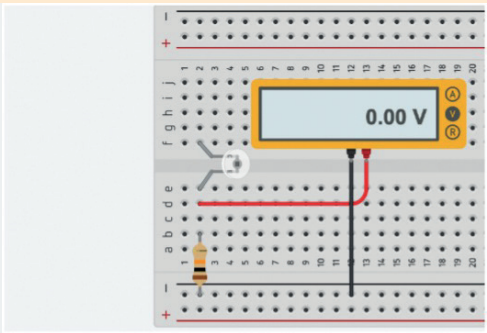
Collega il fototransistor in due punti qualunque a cavallo della divisione centrale della breadboard con l'emettitore (pin corto) rivolto verso il basso



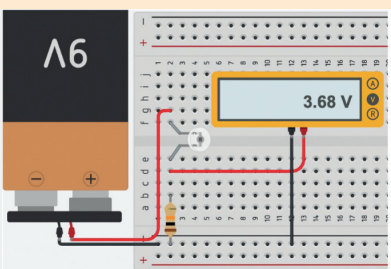
Collega un resistore da 10 kOhm tra l'emettitore del fototransistor e la striscia nera inferiore della breadboard



Collega il multimetro impostato su fondoscala 20V ai capi del resistore da 10 kOhm



Collega il positivo della batteria sul collettore del fototransistor e il negativo nella striscia nera in cui è inserito il resistore da 10 kOhm. Vedrai un valore di tensione sul multimetro proporzionale alla quantità di luce. Aiutandoti con una lucina e illumina il corpo del fototransistor e osserva come varia la lettura sul multimetro. Se punti la luce direttamente sul corpo leggerai quasi 9V!



Prova a tenere al buio il fototransistor coprendolo con le mani, la lettura sul multimetro sarà vicina a 0V.

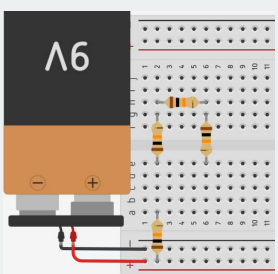
Abbiamo creato un sensore di luce!

ESPERIMENTO 2

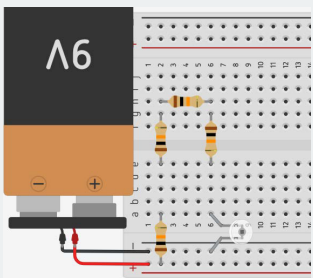
In questo esperimento useremo un fototransistor per accendere una luce quando è buio e spegnerla quando c'è luce. Per farlo abbiamo bisogno di:

- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la pila 9V
- 4 resistori da 10 kOhm
- 1 resistore da 470 Ohm
- 1 fototransistor
- 1 LED (del colore che preferisci)
- 1 Transistor MOSFET
- 4 fili colorati

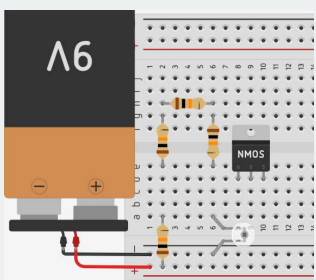
Collega la clip della batteria alla batteria e connetti il positivo alla striscia rossa e il negativo alla striscia nera della breadboard, poi effettua la serie dei 4 resistori per crearne uno da 40kOhm



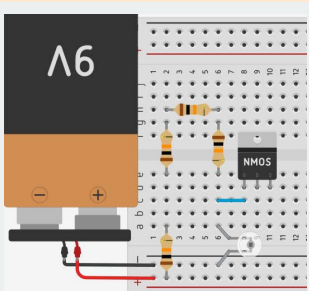
Connetti il fototransistor tra l'ultimo resistore e il negativo della batteria



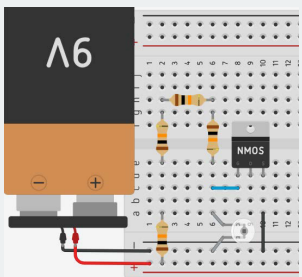
Inserisci il MOSFET nella breadboard accanto all'ultimo resistore



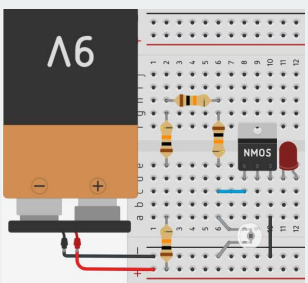
Connetti il gate del MOSFET al collettore del fototransistor utilizzando un filo



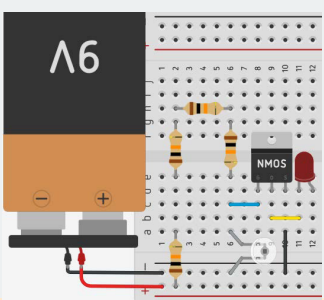
Connetti il source del MOSFET al negativo della batteria utilizzando un filo



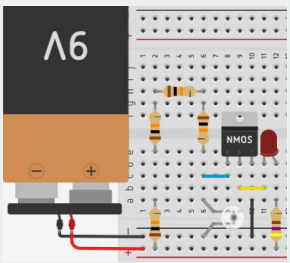
Posiziona il LED accanto al MOSFET tenendo l'anodo verso destra



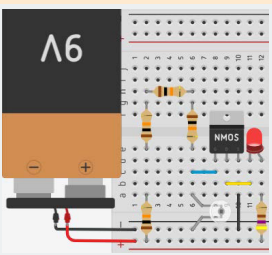
Connetti il catodo del LED al drain del MOSFET utilizzando un filo



Collega il resistore da 470 Ohm tra il positivo della batteria e lâ€™anodo del LED



Copri con le mani il fototransistor per simulare il buio: il LED si accenderà!



IL MOTORE A CORRENTE CONTINUA

Il motore a corrente continua è un oggetto in grado di trasformare l'energia elettrica in movimento.

COME FUNZIONA?

Pensa a due magneti uno con il polo nord e l'altro con il polo sud. Se metti un corpo di metallo tra di loro e fai passare corrente elettrica attraverso di esso, succede qualcosa di magico: il metallo inizia a girare! Questo fenomeno è regolato dalla Legge di Lenz.

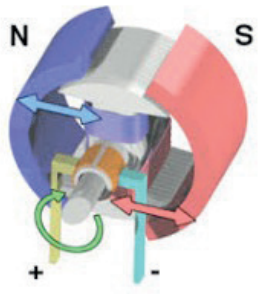


Corrente elettrica: Quando colleghi il motore a una batteria, la corrente elettrica inizia a fluire attraverso fili di rame avvolti all'interno del motore detti avvolgimenti (o coils in inglese)

Campo magnetico: Questa corrente crea un campo magnetico attorno ai fili.

Interazione magnetica: Il campo magnetico dei fili interagisce con quello dei magneti fissi nel motore, causando una forza che fa girare il motore.

Rotazione continua: Un componente chiamato "commutatore" cambia la direzione della corrente ogni mezzo giro, assicurando che il motore continui a girare nella stessa direzione.





I motori a corrente continua sono un elemento quasi fondamentale per la creazione di robot, infatti nel kit ce ne sono due che useremo per costruire il nostro primo robot che si muove!

I motori presenti nel kit sono come quelli della figura. Questi motori possono essere alimentati ad una tensione massima di 9V quindi cerca di non esagerare facendo esperimenti strani con le batterie altrimenti rischi di bruciarlo!

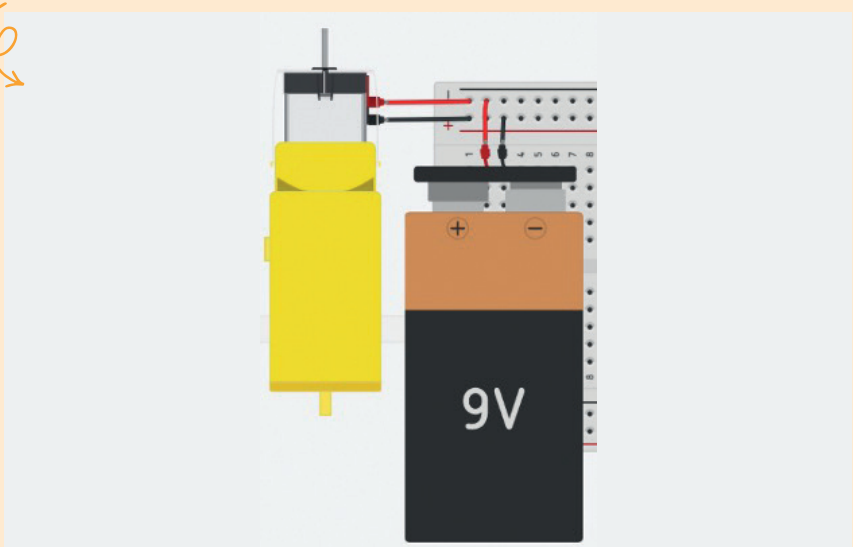
Nel kit sono anche presenti le ruote che verranno per il robot del progetto finale. Per gli esperimenti di questo capitolo non utilizzarle.

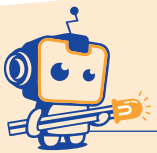
ESPERIMENTO 1

In questo semplice esperimento vedremo come far girare il motore presente all'interno del kit. Per farlo abbiamo bisogno di:

- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la pila 9V
- Un motore

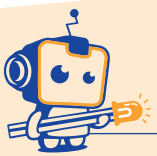
Utilizzando la breadboard solo per effettuare i collegamenti, connetti il filo rosso del motore al positivo della batteria e il filo nero al negativo della batteria. Osserva in che verso gira il motore





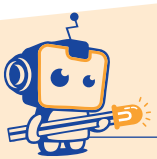
ESPERIMENTO 2

Prova a invertire il filo rosso e il filo nero, puoi farlo anche con i fili della batteria o quelli del motore. In che verso gira ora il motore?



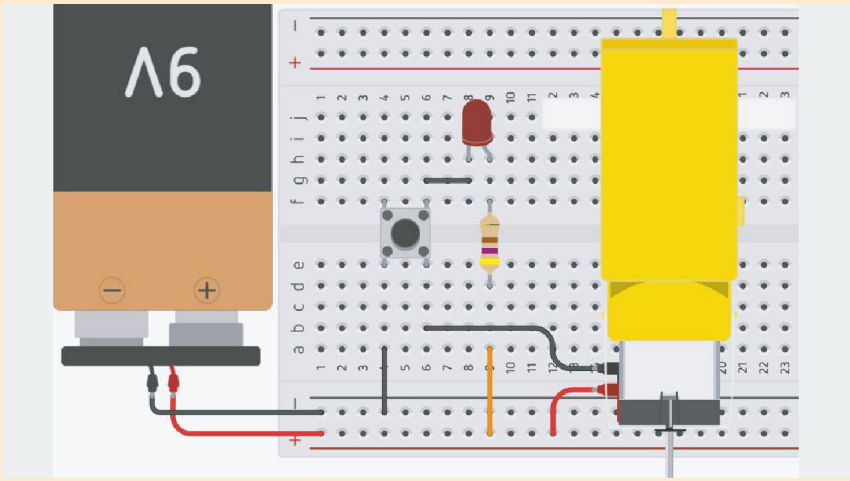
ESPERIMENTO 3

Prova a inserire un pulsante per comandare il motore acceso e spento



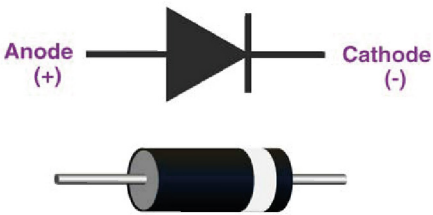
ESPERIMENTO 4

Prova a inserire un pulsante per comandare il motore aggiungendo anche una resistenza e un led in modo che quando il motore inizia a girare il led si accenda.


AA
a b c d e
f g h i j

NOTE

I DIODI



Scopriamo un componente elettronico molto utile che si trova in tanti circuiti: il diodo.
Abbiamo già sentito questo nome per i LED, sono infatti parenti: i diodi "normali", al contrario di quelli LED, non emettono luce.

COSA SONO I DIODI

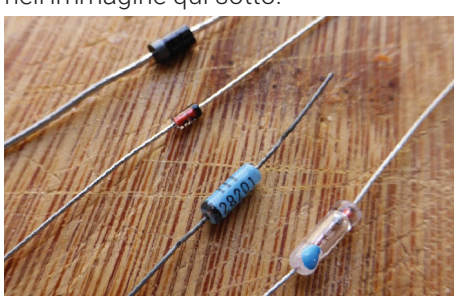
Immaginate una strada a senso unico. Le macchine possono andare solo in una direzione e non possono tornare indietro, giusto? Ecco, un diodo funziona proprio come una strada a senso unico per l'elettricità!

- ***Il compito principale di un diodo è permettere alla corrente elettrica di scorrere solo in una direzione.***

Se la corrente prova ad andare nella direzione opposta, il diodo la blocca. È come un "vigile del traffico" super efficiente per gli elettroni!

COME LO RICONOSCIAMO?

Esattamente come il LED (abbiamo detto che sono parenti) anche i diodi classici hanno due terminali chiamati **ANODO** e **CATODO**. Considerando che non hanno la testa luminosa, nel diodo standard il catodo è identificato da una striscia sul corpo. Questa striscia può essere sia colorata oppure incavata nel corpo. Alcuni esempi sono visibili nell'immagine qui sotto.



Oltre a funzionare come strade a senso unico, i diodi hanno un altro compito molto importante ovvero proteggere i circuiti.

Immagina di avere un robot o una radio alimentata a batteria. Se per distrazione colleghi la batteria al contrario (più con meno, meno con più), la corrente proverebbe a passare nella direzione sbagliata e rischierebbe di bruciare i componenti.

Con un diodo messo nel punto giusto, invece, questo non accade: il diodo si comporta come un portiere che chiude la porta in faccia alla corrente sbagliata. Così il circuito rimane al sicuro anche se hai fatto un piccolo errore di collegamento.

Un altro caso in cui i diodi sono indispensabili è quando si usano motori o bobine. I motori elettrici funzionano grazie a delle bobine di filo che creano campi magnetici. Quando il motore gira, queste bobine si riempiono di energia, un po' come una molla che si carica. Ora immagina di spegnere il motore di colpo: la molla vuole scaricarsi tutta insieme!

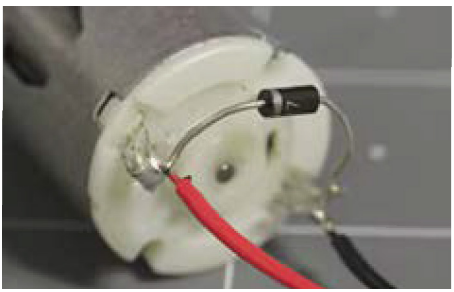
Le bobine fanno la stessa cosa: rilasciano la loro energia in un colpo solo e questo può creare una specie di "schiaffo elettrico" che rischia di rompere i componenti del circuito.

Per evitare questo problema, si inserisce vicino al motore un diodo di flyback (di ricircolo in italiano). Questo diodo funziona come un'uscita di emergenza: quando il motore
si spegne e la bobina butta fuori l'energia, il diodo apre un passaggio sicuro e lascia sfogare quella corrente senza danni.

Così i componenti delicati, come i transistor che possiamo utilizzare per pilotare il motore (ti anticipo che lo vedremo nel capitolo successivo) non si rompono per accumulo di energia che non trova una via per esaurirsi!

Insomma, i diodi non sono solo "vigili urbani" che regolano il traffico degli elettroni, ma diventano anche scudi protettivi che salvano i circuiti e valvole di sicurezza e che impediscono agli "schiaffi elettrici" delle bobine di fare disastri (e quindi pongono subito il nostro divertimento!).

Nel caso dei motori (e di tutte le bobine in generale) il diodo di ricircolo si collega sempre con il **CATODO** verso il **POSITIVO** e l'**ANODO** verso il **NEGATIVO**.

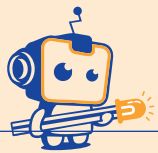


Questo succede perché quando il motore non viene più pilotato (da un pulsante o da un transistor) la bobina presente all'interno cerca di funzionare come un serbatoio per la corrente. Il principio di funzionamento è analogo a quello visto sul capitolo dei condensatori, gli avvolgimenti però (bobine) anziché essere dei serbatoi di tensione sono dei serbatoi di corrente.

Quando non è più presente la tensione di pilotaggio, l'avvolgimento aumenta la tensione ai suoi capi e il negativo del motore diventa più positivo del vero positivo. A questo punto, considerato che il diodo ha una tensione più positiva sull'anodo comincia a condurre
e la corrente si esaurisce in un cortocircuito causato dal diodo!

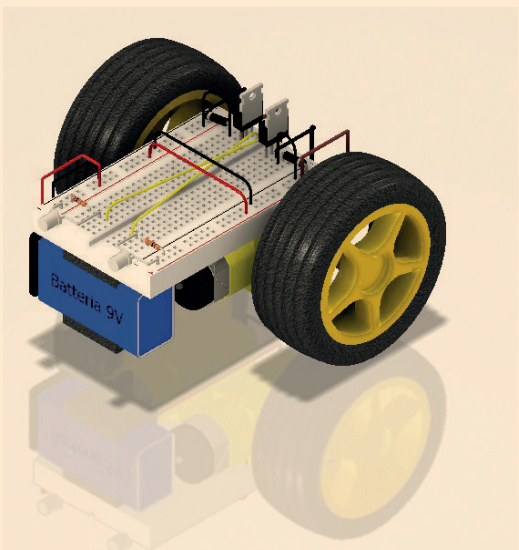
NOTE

COSTRUIAMO IL ROBOT SEGUI LUCE



In questo capitolo metteremo insieme un po' tutti i concetti acquisiti in questo volume per costruire un semplice robot che segue la luce!

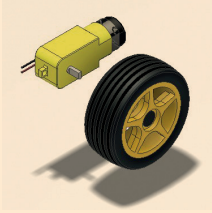
Per costruire il nostro robot abbiamo bisogno di:
Una breadboard
Sei cavi colorati
Una batteria 9V
La clip per la pila 9V
Due transistor
Due resistori da 10KOhm
Due diodi
Due motori
Due ruote
Due fotoresistori
Il supporto batteria



Iniziamo subito ad assemblare la meccanica della tua macchinina!
Montaggio dei Motoriduttori e delle Ruote:

1. Prepara i Motoriduttori e le Ruote: prendi in mano uno dei motoriduttori e una delle ruote
2. Osserva l'Albero del Motoriduttore. Noterai che l'albero (il perno rotante che esce dal motoriduttore) non è perfettamente cilindrico ma che ha una parte piana (una sezione appiattita) lungo un lato
3. Osserva il Foro della Ruota, al suo interno, dove l'albero deve essere inserito, vedrai una sagoma che corrisponde esattamente a quella dell'albero: un foro circolare a mezza luna

Una volta innestate, le ruote devono essere ben salde e girare insieme all'albero del motoriduttore. Ripeti lo stesso procedimento per l'altro motoriduttore e l'altra ruota



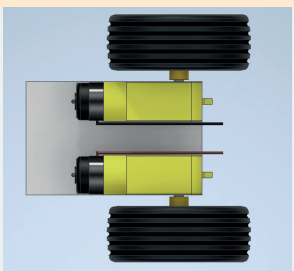
Fase di Preparazione e Incollaggio della Breadboard e dei Motori:

Avvertenze Fondamentali:

- Massima Attenzione: Questa operazione richiede estrema cautela. L'adesivo sotto la breadboard è molto forte.
- Irreversibilità: Una volta che la breadboard e i motori sono stati incollati, rimuoverli è un'operazione rischiosa. Potresti danneggiare la breadboard stessa o la base del tuo progetto.
- Fallo una sola volta: Cerca di posizionare i componenti correttamente al primo tentativo per evitare problemi. Prendi il tuo tempo, allinea bene e solo quando sei sicuro, premi per incollare.

1. Prendi la Breadboard: rimuovi con attenzione la pellicola protettiva che copre la parte adesiva situata sotto

2. Prepara i Motori per l'Incollaggio:
   Prima di incollare i motori assicurati di averli orientati correttamente

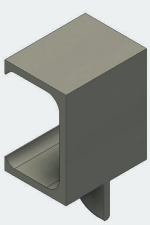


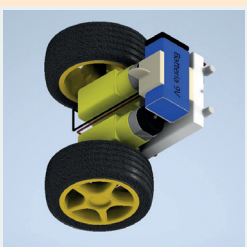
Molto importante: i cavi dei motori devono essere posizionati in modo da rimanere nella parte interna, proprio al centro. Questo eviterà che i cavi si impiglino nelle ruote o si danneggino durante il movimento del robot

3. Incolla i Motori:

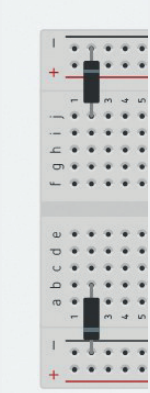
Appoggia con delicatezza i motori sulla base del breadboard. Sii estremamente preciso in questo passaggio. Cerca di posizionarli esattamente come mostrato nella figura di riferimento

4. Incolla il porta batteria, anche qui guarda bene la figura

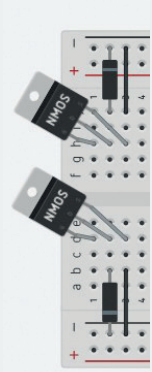




Prendi la breadboard e iniziamo inserendo due diodi.
Ricorda che i diodi sono componenti polarizzati!
Guarda bene il diodo: vedrai una piccola banda grigia su un lato.
Quel lato è il catodo del diodo. Inserisci il piedino con la riga grigia
in una delle file nere della breadboard



Prendi i MOSFET. Fai attenzione a come li posizioni!



Bene! Ora diamo gli "occhi" alla nostra macchinina! Dobbiamo inserire i fototransistor sulla breadboard.

Sono proprio questi fototransistor che daranno il segnale ai MOSFET per accendere i motori e far muovere la macchina. Ma dobbiamo usare un trucchetto per farla girare poichè non ha uno sterzo:

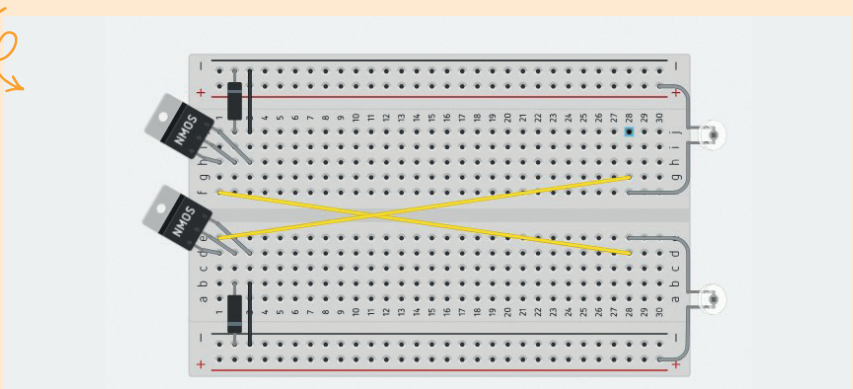
- Se vuoi girare a destra, devi far girare la ruota sinistra e tenere ferma quella di destra
- Se vuoi girare a sinistra, devi far girare la ruota destra e tenere ferma quella di sinistra

1. Posiziona i due fototransistor sulla breadboard con il collettore inserito nella striscia rossa della breadboard

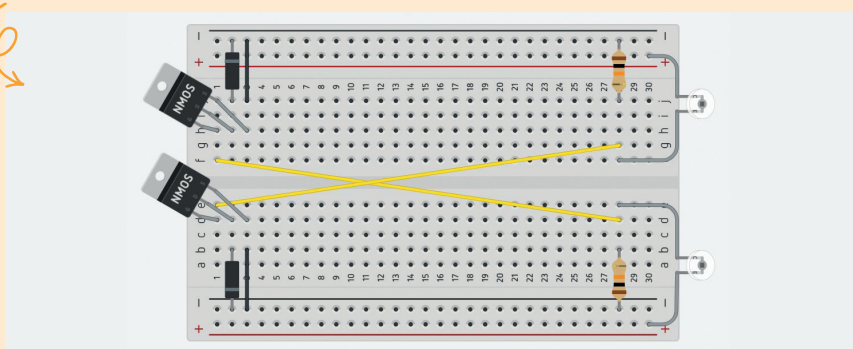
2. Prendi due cavetti per collegare i fototransistor ai MOSFET.

3. Ora, facciamo l'incrocio:

- Il fototransistor di destra piloterà il motore sinistro
- Il fototransistor di sinistra piloterà il motore destro

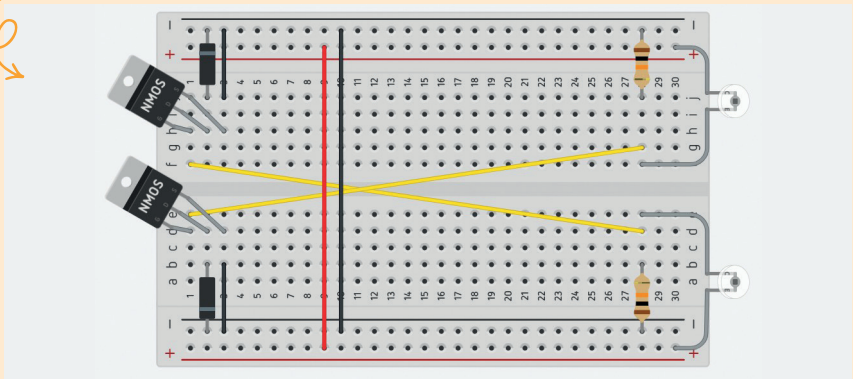


Ora posizioniamo dei resistori da 10kΩ sull'emettitore del fototransistor. Questi resistori hanno la doppia funzionalità: polarizzare correttamente il fototransistor garantendo il passaggio di corrente quando c'è luce e "tirare giù" verso 0V il gate del MOSFET quando non c'è la luce. Per questo motivo vengono chiamati anche resistori di "pull-down"



Come puoi notare, stiamo utilizzando la breadboard in maniera simmetrica rispetto alla divisione centrale. Questo risulta molto comodo quando il circuito da realizzare è gemello!

Poichè la nostra macchinina sarà alimentata da una sola batteria (la nostra è da 9V), dobbiamo collegare insieme le strisce di alimentazione positive su un lato della breadboard con quelle positive sull'altro lato. E, allo stesso modo, dobbiamo collegare insieme le strisce di alimentazioni negative su un lato con quelle negative sull'altro lato



Fantastico! Ci siamo quasi, la tua macchinina sta per prendere vita! Ora colleghiamo i motori.

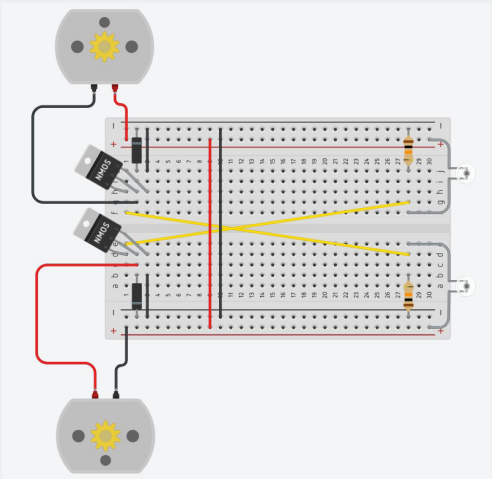
Fai molta attenzione anche qui perché c'è un trucchetto importante!

Ricordi che i due motori sulla tua macchinina sono montati in modo simmetrico? Beh, se li collegassimo entrambi nello stesso modo, quando diamo corrente i motori girerebbero uno in un senso e l'altro nel senso opposto. La tua macchinina non andrebbe dritta, ma farebbe un giro su se stessa!

Quindi, quando li colleghiamo, dobbiamo essere attenti alla rotazione per farli girare entrambi nella stessa direzione.

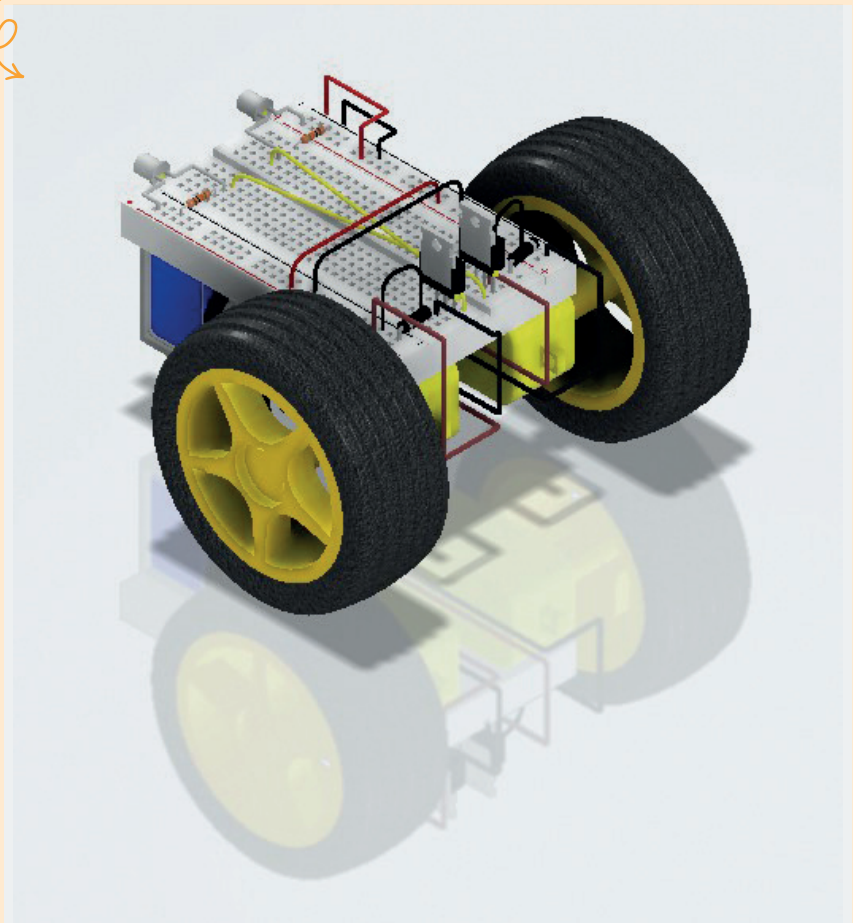
A tale scopo un motore sarà collegato con il positivo nella striscia rossa, mentre l'altro al contrario"

Come visto invece nel capitolo sui transistor, il source di entrambi i MOSFET sarà collegato al negativo della batteria. Il drain invece fornirà il comando al motore



In questo modo, quando darai corrente, entrambi i motori gireranno nella stessa direzione e la tua macchinina potrà andare dritta

Se hai seguito correttamente tutti i passaggi, la tua macchinina sarà simile a questa nell'immagine!



Perfetto, abbiamo completato il montaggio della nostra macchina con tutti i componenti al loro posto!

Ora prendi la batteria e inseriscila con cura nel suo alloggio, quindi collegala alle strisce della breadboard

Procurati uno smartphone con il flash acceso o una piccola torcia

Ora, viene il bello: avvicina la luce ai fototransistor e vedrai i motori muoversi. Prova ad alternare la luce a destra o a sinistra.

La macchinina seguirà la luce!

NOTE

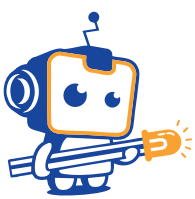
NON È FINITA QUI!

Speriamo davvero che ti sia divertito con questi esperimenti per avvicinarti al mondo dell'elettronica!

Nei prossimi volumi approfondiremo i concetti trattati nei primi due volumi, ci concentreremo nel dettaglio sul funzionamento e utilizzeremo anche altri componenti, ma soprattutto inizieremo ad addentrarci nel magico mondo della programmazione utilizzando il linguaggio Arduino e le sue schede elettroniche!

Grazie per averci seguito in questa prima avventura e speriamo che gradirai anche le successive!

© 2024 ELAB. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo libro puÃ† essere riprodotta o distribuita in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza il permesso scritto dell'autore.



ELAB